

B篇 现代符号逻辑

第8章 命题逻辑 I：真值函项陈述与论证

8.1 现代逻辑及其符号语言

为了对演绎论证有充分的理解，我们需要一个关于演绎的一般理论。这样的理论含两大目标：一是解释演绎论证中前提和结论之间的关系；二是提供区分有效演绎和无效演绎的技术。有两大逻辑理论分支旨在达到上述目标：一分支被称为古典（或亚里士多德）逻辑，我们在第5-7章已经对其进行了考察；另一分支被称为现代（或现代符号）逻辑，是本章和后两章的主题。

虽然这两大逻辑理论分支有相似的目标，但它们达到目标的方式却截然不同。现代逻辑并不建立在前面几章所讨论的三段论系统基础之上，也不始于对直言命题的分析。现代逻辑的宗旨还是要将有效论证与无效论证区别开来，但是它为了达到这一目标所使用的是与古典逻辑完全不同的概念和技术。因此，我们现在必须重新构造一个现代逻辑系统来处理三段论逻辑处理的那些问题，甚至更为有效地处理那些问题。

现代逻辑首先识别与区分演绎论证所依赖的简单陈述和复合陈述。在此基础上，就能给出这些论证的一般解释，由此也能找到检验这些论证有效性的方法。

对演绎的这种分析需要人工符号语言。在自然语言（英语或其他语言）中有些东西会使精确的逻辑分析变得困难：语词可能是模糊的或歧义的，论证的结构可能是含混的，比喻和习语可能会引起混淆或误导，诉诸情感可能会引起混乱等，这些问题在第一部分已经探讨过

了。通过人工语言，逻辑关系可以精确地被表述出来，上述困难中的大部分都能被克服。本章将对这种现代符号语言中的最基本要素进行介绍。

符号能极大地便利我们对论证的思考。它们使我们直达一个论证的核心，将其非本质属性放在一边而展示出论证的本质属性。并且，使用符号，我们几乎用眼睛就可以机械地进行推理转换，否则，这种转换本来要求大脑有很高的智能。这似乎有点悖谬，但符号语言确实可以帮助我们不需大伤脑筋就能完成某些智力活动。我们今天所使用的阿拉伯数字，也很好地例证了符号如何能方便我们的推理。这些数字(1,2,3, ...)代替了处理起来麻烦得多的古罗马数字(i, ii, iii, ...)。113乘9很容易，而CXIII乘IX就不那么容易。甚至古罗马人也被迫去发明一套更有效的计算符号。

古典逻辑学家也了解符号在分析中的巨大作用。亚里士多德在自己的分析中就使用了变项，而如前面几章所表明的，改进了的亚里士多德式逻辑也以很复杂的方式使用了符号。然而，许多真正的进步，特别是1879年到1922年间的进步，都是通过富有成效地发明和使用逻辑符号取得的。

演绎的现代符号体系与亚里士多德式的三段论逻辑有截然的不同。对现代逻辑学家来说，事物的类与类之间的关系并不像它们在亚里士多德及其追随者那里那样处于核心位置。相反——感谢弗雷格、皮尔斯、罗素以及维特根斯坦的先驱性工作——这些逻辑学家的关注点直达命题或论证的内部结构和对所有演绎至关重要的逻辑连词（它们在数量上非常少）。因此，现代符号逻辑不受演绎论证要转换成三段论形式的制约（亚里士多德式逻辑受这种制约）。上一章我们已经解释了，那种工作是很费力的。

我们现在开始探索的现代逻辑系统比分析的三段论更为有力。一些三段论无法充分表达的演绎形式，通过现代逻辑的路径，使用更丰富的符号语言，我们可以更为直接地追求演绎分析的目标，对演绎论证进行更为透彻的分析。下面给出的现代逻辑的符号记法使我们可以更全面地达到演绎逻辑的核心目标：区分有效论证和无效论证。

8.2 真值函项性：简单陈述与复合陈述

在本章，我们将关注命题逻辑的简单论证，比如：

那个盲囚戴着红帽子或者那个盲囚戴着白帽子。

那个盲囚没戴红帽子。

因此，那个盲囚戴着白帽子。

以及

如果鲁宾逊先生是那个司闸员的邻居，那么鲁宾逊先生住在底特律和芝加哥之间。

鲁宾逊先生不住在底特律和芝加哥之间。

因此，鲁宾逊先生不是那个司闸员的邻居。

大多数这种类型的论证都至少包含一个复合陈述。研究这样的论证时，我们把所有陈述分为简单陈述和复合陈述两大类。为了理解这种区分的重要性，必须首先理解**每个陈述要么为真要么为假**。在逻辑学中，我们把这个性质叫作每一个陈述都有**真值**：真陈述的真值为真，假陈述的真值为假。此外，每一个陈述在如下特定含义上是一个**真值函项**或**真值函项陈述**，即它的真值是由一个或更多构成该陈述的分支陈述的真值所唯一确定的。一个简单陈述不是其他陈述的真值函项。譬如，“查理是整洁的”就是一个简单陈述。一个**复合陈述**是至少一个**其他**陈述的真值函项。譬如，“查理是整洁的并且查理是可爱的”就是一个复合陈述，因为它是两个其他陈述（“查理是整洁的”和“查理是可爱的”）的真值函项。

逻辑中的定义和原则的阐述，必须非常精确。表面上看似简单的东西往往被证明比人们想象的要复杂。“查理是整洁的”作为一个**陈述**是一个真值函项，但它是其**本身**（即其**分支陈述**“查理是整洁

的”) 之真值函项：它的真值就是它本身真值的函项而非其他。这是简单陈述的特性，是真值函项的极限情形。一个简单陈述是且只是它本身的真值函项这一事实，意味着它本身**不是其他**陈述的真值函项（正如以上所定义）。

一个复合陈述不是简单陈述，这意味着它是至少一个其他分支陈述的真值函项。例如，复合陈述“查理是整洁的并且查理是可爱的”就是至少一个其他分支陈述的真值函项；事实上它是两个分支陈述（“查理是整洁的”和“查理是可爱的”）之真值函项，即“查理是整洁的并且查理是可爱的”的真值是“查理是整洁的”和“查理是可爱的”的真值函项。同样，复合陈述“那个盲囚戴着红帽子，或者他戴着白帽子”则是“那个盲囚戴着红帽子”和“那个盲囚戴着白帽子”这两个陈述的真值函项。

陈述“查理不是整洁的”在逻辑中常被表达为“并非查理是整洁的”，从而是一个复合陈述，因为它是另一个陈述“查理是整洁的”的真值函项。“查理不是整洁的”为真，当且仅当，“查理是整洁的”为假；而“查理不是整洁的”为假，当且仅当，“查理是整洁的”为真。

这些例子说明了关于简单陈述与复合陈述的一个重要事实。既然简单陈述不是其他陈述的真值函项，简单陈述就**不包含**能够作为逻辑词汇的语词，比如“并且”、“或者”、“如果.....那么”、“当且仅当”或“并非”。而因为一个复合陈述**是**至少一个**其他**陈述的真值函项，所以它至少包含一个词作为逻辑词汇（比如“并非”或“并且”）。

因此，我们有两种相互关联的标准来确定一个给定的日常陈述是简单的还是复合的。第一，我们可以检查一个陈述是不是其他不同陈述的真值函项，比如“阿比盖尔相信巴拉克·奥巴马是美国第42届总统”是“巴拉克·奥巴马是美国第42届总统”的真值函项吗？答题是否定的：它并不能由“巴拉克·奥巴马是美国第42届总统”的真假而确定。因此，这个陈述就是一个简单陈述。第二，我们可以检查一个陈

述是否包含逻辑词汇，比如“**巴拉克·奥巴马是美国第42届总统**”就不包含任何逻辑词汇，因而它是一个简单陈述。

以上例子表明一个陈述可以是其他陈述的分支，却不是其他陈述的真值函项性分支。就我们当前的目的而言，可引入如下定义：当一个陈述的分支陈述为任何其他具有相同真值的陈述所替代，而仍与原陈述有相同的真值时，我们就把该分支陈述定义为原陈述的**真值函项分支**(truth-functional component)。

例如，“**巴拉克·奥巴马是美国第42届总统**”就不是“**阿比盖尔相信巴拉克·奥巴马是美国第42届总统**”的真值函项分支，因为我们用其他陈述（“**巴黎是法国的首都**”）替换前者后，替换后的陈述与原陈述的真值可以不同。相反，“**查理是整洁的**”就是“**查理是整洁的且查理是可爱的**”的真值函项分支。如果这个合取陈述是真的，“查理是整洁的”就是真的；且如果我们用任何其他陈述（如“**巴黎是法国的首都**”）替换“查理是整洁的”，由此得到的陈述就与原合取陈述有相同的真值（即都为真）。基于这个定义，一个复合陈述就至少由一个真值函项分支构成。

8.3 合取、否定与析取

复合的真值函项陈述包含一个或多个逻辑词汇作为逻辑算子。在命题逻辑的符号语言中（正如我们正要展示的）有五个**逻辑算子**：

“ $\cdot$ ”（圆点符，代表“并且”），“ $\vee$ ”（楔劈符，代表可兼的“或者”），“ $\supset$ ”（马蹄符，代表“如果……那么”），“ $\equiv$ ”（三杠号，代表“当且仅当”），以及“ $\sim$ ”（波浪符或卷曲符，代表“并非”）。前四个逻辑算子联结两个陈述，因此它们常被叫作“联结词”或“**逻辑联结词**”。第五个逻辑算子不是联结两个陈述，而是置于一个陈述的前面（左边）。接下来，我们将展示这五种真值函项复合陈述，同时通过真值表所确定的每一个算子独特的真值函项性。

A. 合取

我们首先考察的真值函项复合陈述是合取陈述。通过在两个陈述之间使用语词“并且”，可以形成它们的**合取**；被如此联结的两个陈述叫**合取支**。因此，复合陈述“查理是整洁的并且查理是可爱的”就是一个合取，它的第一个合取支是“查理是整洁的”，第二个合取支是“查理是可爱的”。

语词“和”是个简短且便利的词，但除了联结陈述外，它还有其他一些用法。譬如，陈述“林肯和格兰特是同时代人”不是一个合取，而是一个表达关系的简单陈述。陈述“林肯和格兰特是同时代人”**不是**其他分支陈述的真值函项。为了有一个其唯一功能是合取地联结陈述的独特符号，我们引入圆点“ $\cdot$ ”作为合取符号。于是，前述合取可以写成“查理是整洁的 $\cdot$ 查理是可爱的”。更一般地，如果p和q代表任意两个陈述，它们的合取就写为p $\cdot$ q。在一些书籍中，也用其他符号表示合取，如“ $\wedge$ ”和“ $\&$ ”。

我们前面把一个复合陈述定义为是至少一个其他陈述的真值函项——至少有一个真值函项分支。一个合取就是一个真值函项复合陈述，它由两个陈述（两个真值函项分支）组成，即由两个合取支组成，它们通过逻辑词汇或**真值函项联结词**“并且”（圆点符号“ $\cdot$ ”）

相联结。合取陈述的真值是它的两个合取支确定的真值函项。**一个合取陈述是真的，当且仅当，它的两个合取支都是真的；否则，它就是假的。**已知任何两个陈述p和q，它们只有四种可能的真值组合。这四种可能情形及每种情形下该合取的真值可以排列如下：

如果p为真且q为真，那么 $p \cdot q$ 为真。

如果p为真且q为假，那么 $p \cdot q$ 为假。

如果p为假且q为真，那么 $p \cdot q$ 为假。

如果p为假且q为假，那么 $p \cdot q$ 为假。

如果我们分别用大写字母T和F代表真值“真”和“假”，那么，一个合取的真值由其合取支的真值确定的情形，可以用**真值表**的方式更简明地刻画如下：

p	q	$p \cdot q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

该真值表可看作合取（圆点符号）的定义，因为它表明了陈述变项p和q各种可能情形下， $p \cdot q$ 所拥有的真值。

我们将发现用大写字母缩写简单陈述很方便。为此，我们一般用一个有助于我们记住它所缩写的那个陈述的字母。于是，我们把“Charlie is neat and Charlie is sweet”（查理是整洁的并且查理是可爱的）缩写为N·S。在自然语言中，通过在两个谓项之间加“和”而不重复主项，可以使得合取支有相同主项的那些合取更简明甚或更自然。譬如，“拜伦是一个伟大的诗人并且拜伦是一个伟大的冒险家”就可以写成“拜伦是一个伟大的诗人和伟大的冒险家”。我

们把后者看作和前者一样表示了同样的陈述，并且把它们无差别地符号化为 $P \cdot A$ 。同样，在自然语言中，如果一个合取的所有合取支都有相同的谓项，该合取通常被写成在两个主项之间加“和”而不重复谓项。例如，“刘易斯是一个著名的探险家并且克拉克是一个著名的探险家”可以写成“刘易斯和克拉克是著名的探险家”。这两种表述中的任何一个都可以符号化为 $L \cdot C$ 。

正如合取的真值表定义所表明的，一个合取是真的，当且仅当，它的合取支都是真的。但语词and（“和”“并且”）还有另外一种用法，其指谓的不只是（真值函项）陈述，还有“随之而来”的意味，即时续关联。例如，陈述“琼斯从纽约进入该国并且直接赶往芝加哥”是有意义的且可能是真的，而陈述“琼斯直接赶往芝加哥且从纽约进入该国”则几乎不可理解。“他脱了鞋并且上了床”和“他上了床并且脱了鞋”之间也有很大的区别。对这样例子的更深入的把握，就需要一个不同于真值函项联结词用法的特殊符号。

注意，自然语言语词“但是”“还”“也”“仍然”“尽管”“然而”“此外”“虽然如此”等，甚至逗号和分号都可以用来把两个陈述联结成一个复合陈述，在合取的意义上来说，它们都可以用圆点符号表示。

B.否定

在自然语言中，一个陈述的否定（或拒斥、否认）的形成通常是在原陈述前加一个“并非”。或者可以通过给一个陈述加一个前（后）缀“这是假的”或“事情并非如此”，来表达该陈述的否定。通常用符号“ $\sim$ ”（叫作“波浪符”或“卷曲符”）来表示一个陈述的否定。（有些书也有其他符号表示否定，如“-”或“ $\neg$ ”。）例如，若用符号M表示陈述“所有人都是有死的”，则陈述“并非所有人都是有死的”、“有的人不是有死的”、“所有人都是有死的是假的”以及“情况并非所有人都是有死的”等都可以无差别地符号化为 $\sim M$ 。更一般地，如果p是一任意陈述，则它的否定可写为 $\sim p$ 。与四个真值函项联结词一样，波浪符也是**真值函项逻辑算子**：一个否定，比如 $\sim p$ ，就是一个真值函项复合陈述，它的真值由它的分支，

即 p ，唯一地确定。否定算子能够把一个陈述的真值反过来：任何真陈述的否定都是假的，任何假陈述的否定都是真的。这一事实可以用真值表简明地刻画如下：

p	$\sim p$
T	F
F	T

这个真值表可以看作否定陈述（以及否定符号“ $\sim$ ”）的定义。

C.析取

在自然语言中，两个陈述的**析取**（或选言）是通过在它们中间插入语词“或”形成的。如此结合的两个分支陈述叫“**析取支**”（或“**选言支**”）。

自然语言语词“或”很模糊，它有两个相关但可区分的含义。其中一个含义可以用陈述“保险金会因生病或失业而被取消”为例来说明。这里的含义显然是，不仅生病的人和失业的人没有保险金，而且那些既生病又失业的人也没有保险金。“或”的这种含义叫作弱的或可兼的含义。当某一个析取支为真或者两个析取支都为真时，该**可兼析取陈述**是真的；仅当两个析取支皆假时，这两个析取支构成的可兼析取陈述是假的。可兼意义上的“或”有“二者之一，可能二者都”之意。保险单里的这种精确含义与合同和其他法律文本中的一样，可以用词组“和/或”给以明晰表达。

语词“或”也可以用作强的或不可兼的含义，此时其含义不是“至少一个”，而是“至少一个且至多一个”。如果餐馆的菜单上列有“沙拉或甜点”，很清楚，它的意思是说，根据所标的就餐价格，就餐者可以点一种或另外一种，但不能两种都点。在保险单里要表达“或”的不可兼的精确含义，通常要加上词组“二者不可得兼”。

我们把两个陈述的可兼析取解释为断言至少其中有一个是真的，把它们的**不可兼析取**解释为断言至少其中有一个为真但并非两个都为真。注意，这两种析取有共同的含义——至少有一个析取支为真——是可兼的“或”的全部含义，是不可兼的“或”的部分含义。

尽管在现代自然语言中析取的表述很模糊，但在拉丁文中并不模糊。对应于上述“或”的两种不同含义，拉丁文有两个不同的语词。拉丁语词vel指谓弱的或可兼的析取，aut对应强的或不可兼意义上的语词“或”。习惯上用vel的第一个字母来代表弱的、可兼意义上的“或”。如果p和q是任意两个陈述，它们的弱的或可兼的析取写为 $p \vee q$ 。楔劈符（或称可兼析取号，有时也叫作“v形号”）也是一个真值函项联结词。一个弱析取为假，仅当它的两个析取支皆假；否则，它就是真的。我们可以用真值表把可兼析取（楔劈符）定义如下：

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

本节所举的第一个样本论证就是一个**析取三段论**。（一个三段论就是一个演绎论证，它包含两个前提和一个结论。相比第7章的用法，**析取三段论**在这里是一种狭义用法。）

那个盲囚戴着红帽子或者那个盲囚戴着白帽子。

那个盲囚没戴红帽子。

因此，那个盲囚戴着白帽子。

其形式特征可以描述为：第一个前提是一个析取；第二个前提是第一个前提的第一个析取支的否定；结论与第一个前提的第二个析取支一样。很显然，无论对语词“或”做何种解释，即不管是可兼析取还是不可兼析取，如此定义的析取三段论都是有效的。既然像析取三段论这样的以析取为前提的典型有效论证，无论对语词“或”做何种解释都是有效的，那么，我们可以简单地把语词“或”翻译为逻辑符号“ $\vee$ ”，**而不管语词“或”采取何种含义**。只有通过对上下文进行严格考察，或明确追问说话者或写作者，才能发现其采取的是何种含义。如果我们约定把语词“或”的任意一次出现都当作可兼的，那么，这个通常难以解决的问题就可以避免。另外，如果通过附加词组“二者不可得兼”的方式，明确地表达了是不可兼析取，那么，正如即将见到的，我们有符号方法来描述这种附加意义。

在自然语言中，当两个析取支有同样的主项或谓项时，用“或”来压缩它们的析取表述，而不必重复这两个析取支的公共部分，这是很自然的。例如，“或者史密斯是所有者或者史密斯是管理者”可以同等好地表述为“史密斯或是所有者或是管理者”，并且其中任何一个都可以合适地符号化为 $O \vee M$ 。“或者瑞德有罪或者巴奇有罪”通常被陈述为“瑞德或者巴奇有罪”，它们都可以符号化为 $R \vee B$ 。

语词“除非(unless)”通常用来形成两个陈述的析取。例如，“除非你努力学习，否则你考不好”可正确地符号化为 $P \vee S$ ，原因在于析取陈述断定的是有一个析取支为真，而如果一个陈述不是真的，则另一个会是真的。当然，你也可能努力学习了但考得不好。

语词“除非”有时也被用来传达比这更多的信息。它的意思可以是：（基于语境）一个或另一个陈述是真的但并非两个都是真的。也就是说，“除非”意指不可兼析取。譬如，特德·特纳(Ted Turner)提到，全球变暖将在未来一百年内将纽约淹没于水下，并且“将会是这个世界上见到的最大的灾难——除非爆发了核战争”。在这里，说话者的意思确实是说，两个析取支中至少有一个是真的，但显然它们不能两个都真。当我们说，“野餐将举行，除非下雨”（或者，“除非下雨，野餐将举行”），我们的意思当然是，如果不下雨，将举行野

餐。但我们是否有如果下雨就不举行野餐这样的意思呢？这是不清楚的。除非确定所意指的是不可兼析取，把每个析取当成弱的或可兼的是明智的做法。“除非”最好简单地用楔劈符($\wedge$)来符号化。

D. 标点符号

在自然语言中，要使复杂陈述意义明确，标点符号是必需的。若没有不同的标点符号的使用，许多句子就会非常含混。譬如，给“The teacher says John is a fool”加不同的标点符号，它就会有很不相同的含义：如“The teacher,says John,is a fool”（“约翰说那个教师是傻瓜”）或者“The teacher says John is a fool”（“那个教师说约翰是傻瓜”）。一些句子需加标点，符号才可以理解，如“Jill where Jack had had had had had had had had had the teacher's approval”。在数学中，标点符号也同样必要。在没有特别约定的情况下， $2 \times 3 + 5$ 不能确定指称某个特定的数，而在使用标点清楚地表明其成分如何组合的情形下， $(2 \times 3) + 5$ 指称11， $2 \times (3 + 5)$ 指称16。为了避免歧义和使意义明确，数学中的分组符号以圆括号()、方括号[]和大括号{}等形式出现。()用来组合基本符号；[]用来组合包含圆括号的表达式；{}用来组合包含方括号的表达式。

在符号逻辑语言中，分组标点符号——圆括号、方括号、大括号——也是同样基本的。因为在逻辑中，复合陈述自身通常复合成一些更复杂的陈述。例如， $p \cdot q \vee r$ 是含混的：它可能意指 p 与 q 和 r 的析取的合取，或者意指这样一个析取，其第一个析取支是 p 和 q 的合取，第二个析取支是 r 。通过把公式加标点为 $p \cdot (q \vee r)$ 或 $(p \cdot q) \vee r$ ，我们可以区分这两种不同含义。不同标点方式所导致的差别，可以通过考察 p 为假， q 和 r 都为真的情形看出。在这种情形中，第二个加标点的陈述是真的（因为它的第二个析取支是真的），而第一个公式是假的（因为它的第一个合取支是假的）。在此，标点的不同导致了真和假的区别，因为不同的加标点方式会对含混的 $p \cdot q \vee r$ 赋不同的真值。

语词either（“或者”）在英语中有很多不同的意义和用法。在语句“There is danger on either side”（“两边都有危险”）中，它有合取的力量。但它更常用来引入析取陈述的第一个析取支，如

“Either the blind prisoner has a red hat or the blind prisoner has a white hat”（“或者那个盲囚戴红帽子或者那个盲囚戴白帽子”）。在此，它有助于语句修辞上的平衡，但并不影响语句的意义。“either”最重要的用法其实是给复合陈述加标点。例如，语句“The organization will meet on Thursday and Anand will be elected or the election will be postponed”（“那个组织星期四将开会并且安纳德会当选或者选举被推迟”）是有歧义的，可以通过把“either”放在该语句的开头，或者把它插在名字“Anand”之前以消除歧义。在符号语言中，这种加标点的作用是通过加括号的方式实现的。前一段所讨论的那个含混公式 $p \cdot q \vee r$ 恰与刚才所考察的这个含混语句相对应。该陈述的两种不同的加标点方式可与这个语句的两种不同的加标点方式相对应，而该语句的两种加标点方式是通过“either”的两种不同插入实现的。

析取的否定通常是用词组“不一也不”形成的。因此，陈述“或者费尔莫尔或者哈定是最伟大的美国总统”与陈述“费尔莫尔不是最伟大的美国总统，哈定也不是”矛盾。这个析取陈述可以符号化为 $F \vee H$ ，其否定或者是 $\sim (F \vee H)$ ，或者是 $(\sim F) \cdot (\sim H)$ 。（这两个符号公式的逻辑等价将在8.10节讨论。）应该清楚的是，否定断言两个陈述至少一真的析取陈述，要求把两个析取支都断言为假。

语词“二者都(both)”在逻辑标点上扮演着重要角色，值得给予仔细的关注。正如上面所提到的，当我们说“杰玛和德勒克两者都不……”时，我们是说“杰玛不……德勒克也不……”；我们是对他们每一个都进行否定。但当我们说“杰玛和德勒克并非两者都……”时，说的却是某件非常不同的事，我们是在对他们共同组成的对子进行否定，说的是“他们两人都……情况并非如此”。这种差别是非常根本的。在日常句子中，当“两者都”放在不同的地方时，会产生完全不同的意义。考虑下面语句意义的重要差别：

杰玛和德勒克不会二者都当选。

杰玛和德勒克二者都不会当选。

第一个语句否定的是合取 $J \cdot D$ ，可以符号化为 $\sim (J \cdot D)$ 。第二个语句是说他们中的每一个都不会当选，可以符号化为 $\sim (J) \cdot \sim (D)$ 。只需改变两个语词“二者都”和“不”的位置就改变了所断言的东西的逻辑力量。

当然，“二者都”并不总是扮演这种角色：有时只用它来增强语气。我们说“刘易斯和克拉克二者都是伟大的探险家”，只是以之更强调地陈述“刘易斯和克拉克是伟大的探险家”所言说的东西。但在进行逻辑分析时，必须非常小心地确定“二者都”的标点符号作用。

为简化起见，即为了减少所需的括号数量，做如下约定是很便利的：在任意公式中，否定符号将被理解为施加于标点符号所管辖的最小陈述。没有这种约定，公式 $\sim p \vee q$ 是含混的，它意谓 $(\sim p) \vee q$ ，或者 $\sim (p \vee q)$ 。但采用上述约定，其意指的就是备选者中的第一个，波浪符只能（根据约定）施加于第一个分支 p ，而不是更大的公式 $p \vee q$ 。

为符号语言建立一套标点符号，不仅可以用来表述合取、否定和弱析取，而且也能够表述不可兼析取。 p 和 q 的不可兼析取陈述，断言它们当中至少有一个是真的，但并非二者都为真，可以简单地刻画为 $(p \vee q) \cdot \sim (p \cdot q)$ 。用符号“ $\underline{\vee}$ ”，可以表达两个析取支的不可兼析取： $p \underline{\vee} q$ 。

任何仅用否定、合取和析取三个真值函项联结词——符号即波浪符、圆点符和楔劈符（即 $\sim$ ， $\cdot$ ， $\vee$ ）——从简单陈述构造而成的复合陈述的真值，都完全由组成它的简单陈述的真或假确定。只要知道简单陈述的真值，它们的任何真值函项复合体的真值就很容易计算。在处理这样的复合陈述时，我们总是从它们最内部的组成分支开始，然后逐步外推。例如，设 A 和 B 都是真陈述且 X 和 Y 都是假陈述，即可计算复合陈述 $\sim [\sim (A \cdot X) \cdot (Y \vee \sim B)]$ 的真值如下：因为 X 为假，故 $A \cdot X$ 为假，从而否定陈述 $\sim (A \cdot X)$ 为真；因为 B 为真，故它的否定 $\sim B$ 为假，又因为 Y 也为假，故 Y 和 $\sim B$ 的析取 $Y \vee \sim B$ 亦为假；加方括号的公式 $[\sim (A \cdot X) \cdot (Y \vee \sim B)]$ 是一个真陈述和一个假陈述的合取，因此是假的；由此，它的否定，即 $\sim [\sim (A \cdot X) \cdot (Y \vee \sim B)]$ ，作为一个整体的陈述是真

的。这样一种逐步程序，使得我们总能根据一个复合陈述的分支的真值来确定它的真值。

在某些情形下，即使我们不能确定其中一个简单分支陈述的真或假，我们也能确定一个真值函项复合陈述的真值。首先，通过假定某所与简单分支陈述为真，计算出该复合陈述的真值；然后，假定该同一简单分支陈述为假，计算出该复合陈述的真值，对其真值未知的每个分支施行同样的步骤，我们就可以做到这一点。如果这些计算对被考察的复合陈述产生同样的真值，我们不必先确定它的分支的真值，就可以确定该复合陈述的真值，因为我们已经表明整个复合陈述必定有一个特定的真值，而不管分支简单陈述的真值是什么。真值表允许我们解释这种方法在多于一个不确定的分支时的情况（见8.7-8.10以及9.9节）。

概览

符号表达式中的标点符号

陈述：

我将努力学习并通过考试或不及格。

很含混。它可以是意谓“我将努力学习并通过考试，否则我将不及格”，或者“我将努力学习并且我或者通过考试或者不及格”。

符号表达式：

$S \cdot P \vee F$

是同样含混的。圆括号消除了这种含混性。在意指“我将努力学习并通过考试，否则我将不及格”的情况下，可得到：

$(S \cdot P) \vee F$

在意指“我将努力学习并且我或者通过考试或者不及格”的情况下，可得到：

$$S \cdot (P \vee F)$$

练习题

A.根据圆点符、楔劈符和波浪符的真值表定义，确定下列陈述中哪些是真的。

- *1.罗马是意大利的首都 $\vee$ 罗马是西班牙的首都。
- 2. $\sim$ （伦敦是英国的首都 $\cdot$ 斯德哥尔摩是挪威的首都）。
- 3. $\sim$ 伦敦是英国的首都 $\cdot \sim$ 斯德哥尔摩是挪威的首都。
- 4. $\sim$ （罗马是西班牙的首都 $\vee$ 巴黎是法国的首都）。
- *5. $\sim$ 罗马是西班牙的首都 $\vee \sim$ 巴黎是法国的首都。
- 6.伦敦是英国的首都 $\vee \sim$ 伦敦是英国的首都。
- 7.斯德哥尔摩是挪威的首都 $\cdot \sim$ 斯德哥尔摩是挪威的首都。
- 8.（巴黎是法国的首都 $\cdot$ 罗马是西班牙的首都） $\vee$ （巴黎是法国的首都 $\cdot \sim$ 罗马是西班牙的首都）。
- 9.（伦敦是英国的首都 $\vee$ 斯德哥尔摩是挪威的首都） $\cdot$ （ $\sim$ 罗马是意大利的首都 $\cdot \sim$ 斯德哥尔摩是挪威的首都）。
- *10.罗马是西班牙的首都 $\vee \sim$ （巴黎是法国的首都 $\cdot$ 罗马是西班牙的首都）。

11.罗马是意大利的首都·~（巴黎是法国的首都∨罗马是西班牙的首都）。

12.~（~巴黎是法国的首都·~斯德哥尔摩是挪威的首都）。

13.~〔~（~罗马是西班牙的首都∨~巴黎是法国的首都）∨~（~巴黎是法国的首都∨斯德哥尔摩是挪威的首都）〕。

14.~〔~（~伦敦是英国的首都·罗马是西班牙的首都）·~（罗马是西班牙的首都·~罗马是西班牙的首都）〕。

*15.~〔~（斯德哥尔摩是挪威的首都∨巴黎是法国的首都）∨~（~伦敦是英国的首都·~罗马是西班牙的首都）〕。

16.罗马是西班牙的首都∨（~伦敦是英国的首都∨伦敦是英国的首都）。

17.巴黎是法国的首都·~（巴黎是法国的首都·罗马是西班牙的首都）。

18.伦敦是英国的首都·~（罗马是意大利的首都·罗马是意大利的首都）。

19.（斯德哥尔摩是挪威的首都∨~巴黎是法国的首都）∨~（~斯德哥尔摩是挪威的首都·~伦敦是英国的首都）。

*20.（巴黎是法国的首都∨~罗马是西班牙的首都）∨~（~巴黎是法国的首都·~罗马是西班牙的首都）。

21.~〔~（罗马是西班牙的首都·斯德哥尔摩是挪威的首都）∨~（~巴黎是法国的首都∨~罗马是西班牙的首都）〕。

22.~〔~（伦敦是英国的首都·巴黎是法国的首都）∨~（~斯德哥尔摩是挪威的首都∨~巴黎是法国的首都）〕。

23. $\sim [(\sim \text{巴黎是法国的首都} \vee \text{罗马是意大利的首都}) \cdot \sim (\sim \text{罗马是意大利的首都} \vee \text{斯德哥尔摩是挪威的首都})]$ 。

24. $\sim [(\sim \text{罗马是西班牙的首都} \vee \text{斯德哥尔摩是挪威的首都}) \cdot \sim (\sim \text{斯德哥尔摩是挪威的首都} \vee \text{巴黎是法国的首都})]$ 。

*25. $\sim [(\sim \text{伦敦是英国的首都} \cdot \text{巴黎是法国的首都}) \vee \sim (\sim \text{巴黎是法国的首都} \cdot \text{罗马是西班牙的首都})]$ 。

B.如果A、B和C都是真陈述，并且X、Y、Z是假陈述，下列复合陈述哪些是真的？

*1. $\sim A \vee B$

2. $\sim B \vee X$

3. $\sim Y \vee C$

4. $\sim Z \vee X$

*5. $(A \cdot X) \vee (B \cdot Y)$

6. $(B \cdot C) \vee (Y \cdot Z)$

7. $\sim (C \cdot Y) \vee (A \cdot Z)$

8. $\sim (A \cdot B) \vee (X \cdot Y)$

9. $\sim (X \cdot Z) \vee (B \cdot C)$

*10. $\sim (X \cdot \sim Y) \vee (B \cdot \sim C)$

11. $(A \vee X) \cdot (Y \vee B)$

12. $(B \vee C) \cdot (Y \vee Z)$

$$13. (X \vee Y) \cdot (X \vee Z)$$

$$14. \sim (A \vee Y) \cdot (B \vee X)$$

$$*15. \sim (X \vee Z) \cdot (\sim X \vee Z)$$

$$16. \sim (A \vee C) \vee \sim (X \cdot \sim Y)$$

$$17. \sim (B \vee Z) \cdot \sim (X \vee \sim Y)$$

$$18. \sim [(A \vee \sim C) \vee (C \vee \sim A)]$$

$$19. \sim [(B \cdot C) \cdot \sim (C \cdot B)]$$

$$*20. \sim [(A \cdot B) \vee \sim (B \cdot A)]$$

$$21. [A \vee (B \vee C)] \cdot \sim [(A \vee B) \vee C]$$

$$22. [X \vee (Y \cdot Z)] \vee \sim [(X \vee Y) \cdot (X \vee Z)]$$

$$23. [A \cdot (B \vee C)] \cdot \sim [(A \cdot B) \vee (A \cdot C)]$$

$$24. \sim \{[(\sim A \cdot B) \cdot (\sim X \cdot Z)] \cdot \sim [(A \cdot \sim B) \vee \sim (\sim Y \cdot \sim Z)]\}$$

$$*25. \sim \{ \sim [(B \cdot \sim C) \vee (Y \cdot \sim Z)] \cdot [(\sim B \vee X) \vee (B \vee \sim Y)] \}$$

C.用字母E、I、J、L和S分别缩写简单陈述“埃及食品短缺恶化”、“伊朗提高石油价格”、“约旦要求更多美国援助”、“利比亚提高石油价格”和“沙特阿拉伯多买500架战斗机”，来符号化下列陈述。

*1.伊朗提高石油价格但利比亚不提高石油价格。

2.伊朗或利比亚提高石油价格。

3.伊朗和利比亚两国都提高石油价格。

4.并非伊朗和利比亚两国都提高石油价格。

*5.伊朗和利比亚两国都不提高石油价格。

6.伊朗或利比亚提高石油价格，但并非两国都如此。

7.沙特阿拉伯多买500架战斗机，并且或者伊朗提高石油价格或者约旦要求更多美国援助。

8.或者沙特阿拉伯多买500架战斗机并且伊朗提高石油价格，或者约旦要求更多美国援助。

9.并非埃及食品短缺恶化，并且约旦要求更多美国援助。

*10.埃及食品短缺恶化或者约旦要求更多美国援助，情形并非如此。

11.或者并非埃及食品短缺恶化，或者约旦要求更多美国援助。

12.埃及食品短缺恶化并且约旦要求更多美国援助，情形并非如此。

13.约旦会要求更多美国援助，除非沙特阿拉伯多买500架战斗机。

14.除非埃及食品短缺恶化，利比亚才会提高石油价格。

*15.伊朗不会提高石油价格，除非利比亚这样做。

16.除非伊朗和利比亚两国都提高石油价格，它们当中的任何一个都不会。

17.利比亚提高石油价格，并且埃及食品短缺恶化。

18.并非伊朗和利比亚都不会提高石油价格。

19.除非伊朗和利比亚两国都不提高石油价格，埃及食品短缺会恶化并且约旦会要求更多美国援助。

*20.伊朗提高石油价格且埃及食品短缺恶化，或者并非约旦要求更多美国援助且沙特阿拉伯多买500架战斗机。

21.埃及食品短缺恶化且沙特阿拉伯多买500架战斗机，或者，约旦要求更多美国援助或利比亚提高石油价格。

22.沙特阿拉伯多买500架战斗机，并且，或者约旦要求更多美国援助或者伊朗和利比亚两国都提高石油价格。

23.埃及食品短缺恶化或者约旦要求更多美国援助，但伊朗和利比亚两国都不提高石油价格。

24.埃及食品短缺恶化，但沙特阿拉伯多买500架战斗机且利比亚提高石油价格。

*25.利比亚提高石油价格且埃及食品短缺恶化；然而，沙特阿拉伯多买500架战斗机且约旦要求更多美国援助。

8.4 条件陈述与实质蕴涵

当把语词“如果”放在第一个陈述之前，把语词“那么”放在第一个和第二个陈述之间来结合两个陈述时，如此构成的复合陈述就是一个**条件陈述**（也叫“假言陈述”、“蕴涵”或“蕴涵陈述”）。在一个条件陈述中，跟在“如果”后面的分支陈述叫**前件**（或“蕴涵者”，偶尔也叫“前式”），跟在“那么”后面的分支陈述叫**后件**（或“被蕴涵者”，偶尔也叫“后式”）。例如，“如果琼斯先生是那个司闸员的邻居，那么琼斯先生挣的钱是那个司闸员的三倍”是一个条件陈述，其中，“琼斯先生是那个司闸员的邻居”是前件，“琼斯先生挣的钱是那个司闸员的三倍”是后件。

一个条件陈述断言在其前件为真的任何情形下，它的后件也是真的。它并不断言其前件为真，而只是断言如果其前件为真，其后件也为真。它也并不断言其后件为真，而仅仅断言它的后件会为真，如果前件为真的话。一个条件陈述的基本含义，是断言其前后件之间的某种关系以特定次序成立。要理解一个条件陈述的含义，我们必须理解何为蕴涵关系。

“**蕴涵**”一词不止一个含义。我们已经看到，在引进一个特殊的逻辑符号来表示日常语词“或者”的某个单一含义之前，区分它的不同含义是有用的。要是我们不这样做，日常语言的含混性就会影响我们的逻辑符号系统，妨碍我们达到所欲获得的明晰性和精确性。在我们把一个特殊的逻辑符号引入这种联系之前，区分“蕴涵”或“如果-那么”的不同含义亦同样有用。

考察下面的四个条件陈述，它们每个都断言一种不同类型的蕴涵，都对应于一种不同含义的“如果-那么”：

A.如果所有人都有死且苏格拉底是人，那么苏格拉底有死。

B.如果莱士里是单身汉，那么莱士里是未婚的。

C.如果把这张蓝色的石蕊纸放在酸液中，那么这张蓝色的石蕊纸会变红。

D.如果我今天得到加薪，那么我将买一辆新车。

即使随意地观察一下这四个条件陈述也会发现，它们具有非常不同的类型。A的后件乃由它的前件逻辑地推出。而B的后件是根据其前件中的术语“单身汉”的定义而得来，而“单身汉”的定义就是未婚男人。C的后件不是仅根据逻辑或其词项的定义从其前件推出，这种联系必须经验地发现，因为这里所陈述的蕴涵是因果关系。最后，D的后件既不是根据逻辑或定义从前件推得，也没有涉及因果性定律——就这个词的通常意义来说。大多数因果性定律，譬如物理学和化学中发现的那些定律，描述的是世界发生了什么，而不管人的希望或欲求如何。当然，没有这样一种定律和陈述D相联系。这个陈述表述的是：说话者在某种特定的情形下以特定的方式行事的决策（或构成一个前提）。

可见，这四个条件陈述的不同之处，就在于每个断言了其前件和后件之间的一种不同类型的蕴涵关系。但它们并非完全不同，它们所断言的都是蕴涵的类型。那么，它们是否存在任何可识别的共同含义，即是否存在尽管可能不是其中任何一个的完整含义，却是这些公认的不同种类蕴涵所共有的部分含义呢？

关于探求共同的部分含义的重要性，我们可以回想一下对日常语词“或”进行符号刻画的过程。那时我们是如下进行的。首先，在对比可兼和不可兼析取时，我们强调“或”的两种含义之间的区别。我们注意到，两个陈述的可兼析取的意思是说，它们当中至少一个为真。不可兼析取的意思是说，它们当中至少一个为真，但不是二者都为真。其次，我们注意到这两种类型的析取有一个共同的含义。这个共同含义，即至少有一个析取支为真，被看作弱的、可兼的“或”的整个含义，是强的、不可兼的“或”的含义的一部分。然后，我们引入特殊符号“ $\vee$ ”来表达这个共同的部分含义（它是“或”的弱意义上的整个含义）。最后，我们注意到，表达共同的部分含义的符号刻画也是对语词“或”在下述意义上的合适翻译，即可以把析取三段论

作为一个有效的论证形式保留下来。我们承认把不可兼的“或”翻译成符号“ $\vee$ ”，忽略和丢掉了它的部分含义。但由这种翻译所保留的那个部分含义，是析取三段论继续成为一个有效论证必需的全部东西。既然析取三段论是我们这里所关注的涉及析取的典型论证，那么，语词“或”的这种部分翻译——在某些情形下，可以从它的“完全的”或“全部的”含义中抽取出来——对我们目前的目的是完全合适的。

现在，我们希望以同样的方式抽取日常语言词组“如果-那么”的含义。第一步已经完成：我们已经强调了短语“如果-那么”对应于四种不同蕴涵的意义之间的区别。现在准备做第二步，即发现至少是所有这四种不同类型的蕴涵的含义的一部分的那种意义。

我们通过追问如下问题来处理这个问题：什么情形足以确立一个给定条件陈述的假？在什么情形下，我们会同意下面的条件陈述为假呢？

如果把这张蓝色的石蕊纸放进那种溶液中，那么这张蓝色的石蕊纸会变红。

这个条件陈述并未断言任何一张蓝色的石蕊纸实际上被放进了那种溶液中，或任何一张蓝色的石蕊纸实际上变红了，认识到这一点是很重要的。它仅仅断言如果把这张蓝色的石蕊纸放进那种溶液中，那么这张蓝色的石蕊纸会变红。如果这张蓝色的石蕊纸实际上被放进那种溶液中，并且它没变红，就证明该陈述是假的。可以说，当一个条件陈述的前件为真时，就获得一个关于该条件陈述的虚假性的严峻检验，因为如果它的后件为假且前件为真，该条件陈述本身就被证明为假。

对任一条件陈述“如果 p ，那么 q ”来说，如果已知合取 $p \cdot \sim q$ 为真，也就是说，如果它的前件为真且后件为假，则可知该条件陈述为假。而若一个条件陈述为真，则上面所示合取陈述必定为假，也就是说，它的否定 $\sim(p \cdot \sim q)$ 必定为真。换句话说，对任何为真的条件陈述“如果 p 那么 q ”而言，它的前件和后件的否定的合取的否定，即陈述

$\sim (p \cdot \sim q)$ 必定也为真。据此，我们可把 $\sim (p \cdot \sim q)$ 当作 “如果p那么q” 的含义的一部分。

每个条件陈述都意谓否定其前件为真且后件为假，但这不必是其整个含义。前面的A那样的条件陈述还断言了其前件和后件之间的一种逻辑联系，B那样的条件陈述还断言了一种定义性联系，C那样的条件陈述还断言了一种因果性联系，而D那样的条件陈述则还断言了一种决策性联系。但不管一个条件陈述断言的是何种蕴涵，它的一部分含义是对其前件和后件的否定的合取的否定。

现在，我们引进一个特殊的符号来表达短语 “如果-那么” 的这种共同的部分含义。通过以 $p \supset q$ 作为 $\sim (p \cdot \sim q)$ 的缩写，我们来定义实质蕴涵陈述（一个条件陈述）和新符号 “ $\supset$ ”（叫作 “马蹄符”，其他系统也用符号 “ $\rightarrow$ ” 来表达这种关系）。符号 “ $\supset$ ” 的确切含义可以用真值表方法揭示如下：

p	q	$\sim q$	$p \cdot \sim q$	$\sim (p \cdot \sim q)$	$p \supset q$
T	T	F	F	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T

其中，前两列是引导列，它们只是列出p和q真值组合的所有可能情形。第三列据第二列得来，第四列据第一和第三列得来，第五列据第四列得来，根据定义，第六列与第五列真值相同（正如我们在8.10节将要看到的， $p \supset q$ **逻辑等价于** $\sim (p \cdot \sim q)$ ）。

符号 “ $\supset$ ” 不应被看成是指谓 “如果-那么” 的某种含义，或代表（上列蕴涵类型中的）某种蕴涵关系。那是不可能的，因为没有单一的 “如果-那么” 的含义，而是有几个含义。不存在该符号所刻画的单一蕴涵关系，而是有几种不同的蕴涵关系。故符号 “ $\supset$ ” 不应被看成是代表 “如果-那么” 的所有含义。这些含义各不相同，用单个逻辑符号来缩写所有这些含义的任何企图都会使符号变得含混，正如日常语

言词组“如果-那么”或“蕴涵”一样含混。符号“ $\supset$ ”是完全不含混的。 $p \supset q$ 缩写的就是 $\sim(p \cdot \sim q)$ ，它的含义包含在被探讨的各种蕴涵的含义之中，但它并不构成它们中任何一个的完整含义。

既然读 $p \supset q$ 的一种方便方式是“如果 p ，那么 q ”，我们也可以把符号“ $\supset$ ”看成表示了另一种蕴涵，而且这样做是很有好处的。但它不是与前面提到过的任何一种蕴涵相同的蕴涵，它被逻辑学家叫作实质蕴涵。给出这个特殊的名称，就是承认它是一个特殊概念，不应该把它和其他更常见类型的蕴涵相混淆。

日常语言中的所有条件陈述并非都必须断言前面所讨论的四种蕴涵之一。实质蕴涵实际上也是日常话语中所断言的第五种蕴涵。考虑这样一个评论：“如果希特勒是军事天才，那么我是猴子的叔叔”。很显然，它不是断言逻辑的、定义性的或因果性的蕴涵。它也不表达决策性蕴涵，因为说话者并没有能力使后件为真。这里的前后件之间没有“真正的联系”，不管是逻辑的、定义性的还是因果性的。这种条件陈述经常被当作一种强调或幽默的方法来使用，它否定的是其前件，其后件通常是一个滑稽的、显然为假的陈述。既然没有任何为真的条件陈述有这样的真前件和假后件，那么，肯定这样一个条件陈述就意味着否定它的前件为真。上述条件陈述的完整含义就是，只要“我是猴子的叔叔”为假，即可否定“希特勒是军事天才”为真。因为前者明显为假，该条件陈述必被理解为否定后者。某人说：“或者希特勒不是军事天才，或者我是猴子的叔叔（显然，我不是猴子的叔叔）。”

这里的关键在于，实质蕴涵没有表明前后件之间的“实在关联”。一个条件陈述“如果 p ，那么 q ”（即 $p \supset q$ ）所断定的仅仅是：并非前件为真而后件为假（即 $\sim(p \cdot \sim q)$ ）。也就是说，它断定或者前件为假或者后件为真（即 $\sim p \vee q$ ）。我们定义 $p \supset q$ 作为 $\sim(p \cdot \sim q)$ 的缩写；现在可从如下真值表看到，最后三列的为真为假情形是完全一样的：

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \cdot \sim q$	$\sim(p \cdot \sim q)$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$
T	T	F	F	F	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	F
F	T	T	F	F	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T

以下三个陈述

$$\sim(p \cdot \sim q)$$

$$p \supset q$$

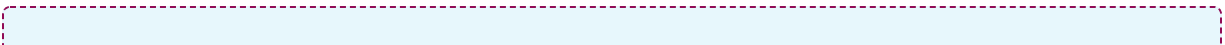
$$\sim p \vee q$$

彼此是逻辑等价的，这个重要的事实将在8.10节得到解释和论证，在9.6节将会看到其重要用场。

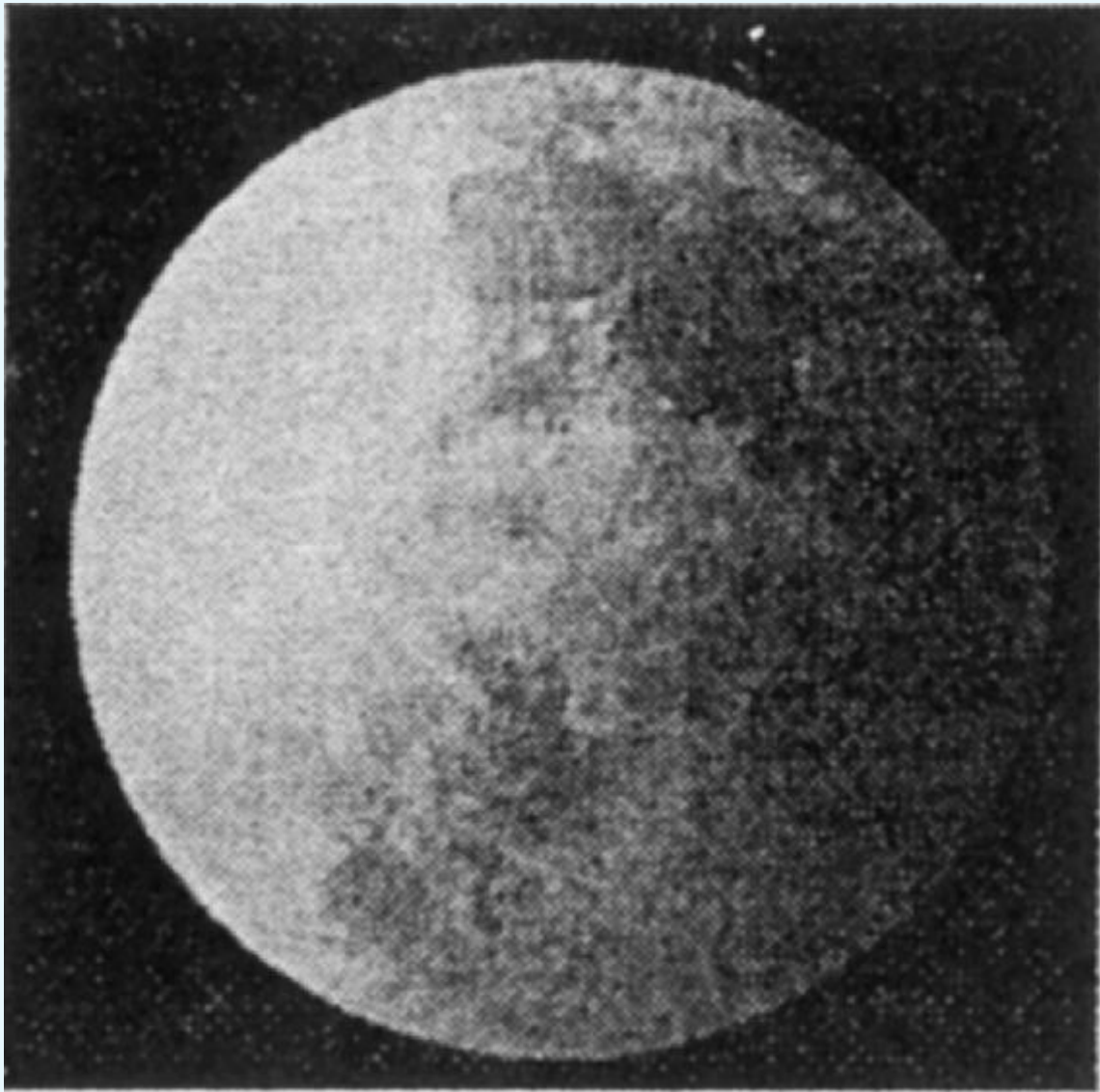
一个实质蕴涵陈述或条件陈述是一个真值函项陈述，因而马蹄符 $\supset$ 就是一个真值函项联结词。因此，如下真值表就可以定义实质蕴涵-条件陈述以及马蹄符 $\supset$ ：

p	q	$p \supset q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

一个条件陈述是假的，当且仅当，它的前件是真的而它的后件是假的；否则，它就是真的。

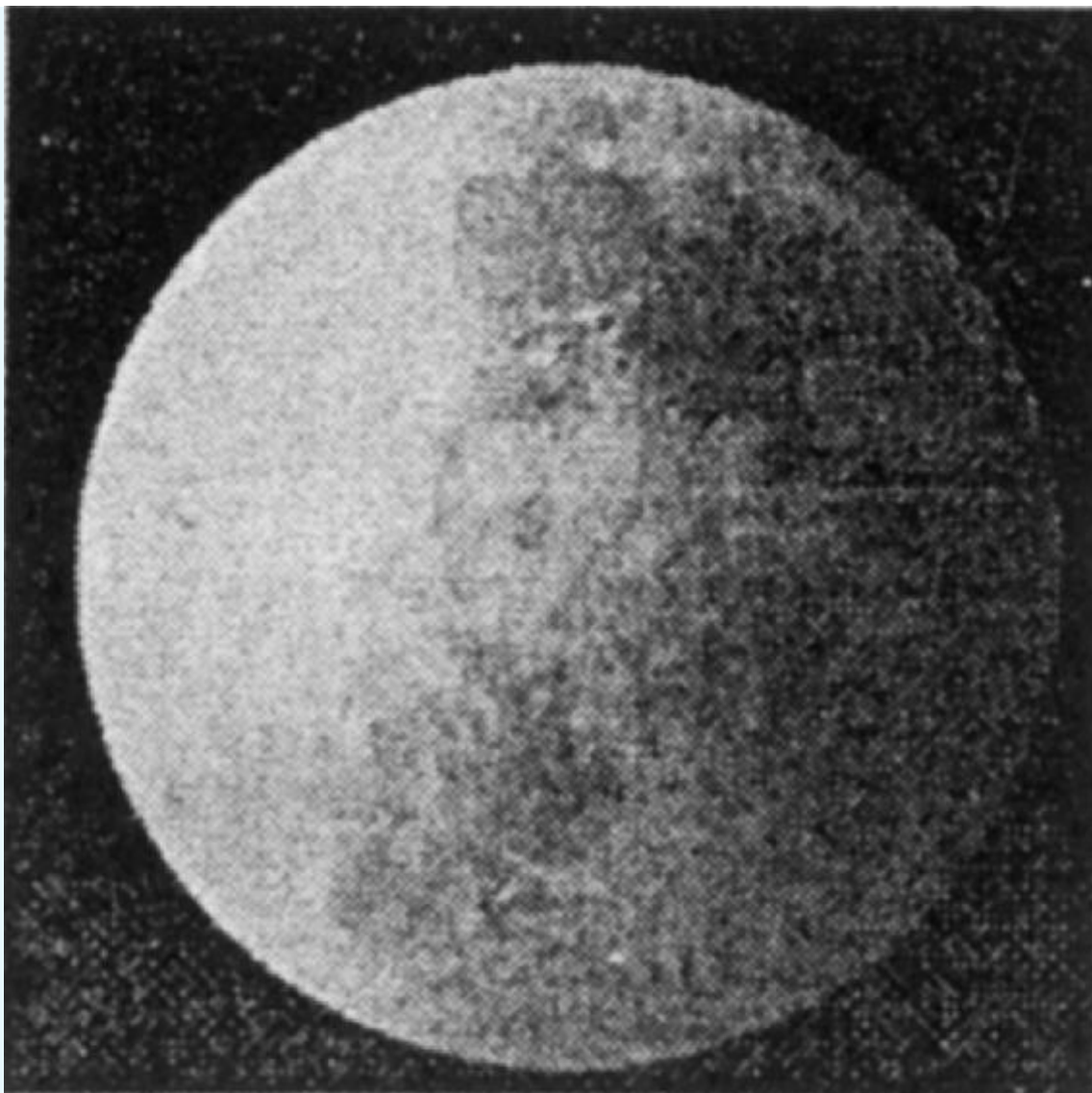


实质蕴涵



“如果月亮是由新鲜奶酪做的，则世界是平的。”

这一陈述，形式为 $G \supset F$ ，是一个实质蕴涵陈述。前件（“如果”子句）为假，则实质蕴涵陈述为真。因此，如果前后件皆假，则实质蕴涵陈述为真，这正是例中陈述的情况。



来源：图库素材/盖帝图像。

“如果月亮是由新鲜奶酪做的，则世界是圆的。”

这一陈述，有相似的形式 $G \supset R$ ，也是一个实质蕴涵陈述。前件（“如果”子句）为假，则实质蕴涵陈述为真。因此，如例中陈述这般，前件为假后件为真之时，实质蕴涵陈述为真。

只有在前件为真，后件为假的时候，实质蕴涵才为假。因此，无论后件为真还是为假，只要其前件为假，实质蕴涵都为真。

正如这个真值表定义所表明，条件陈述 $p \supset q$ 有几个乍看起来很奇怪的特征：假前件实质蕴涵真后件的断言是真的；假前件实质蕴涵假后件的断言也是真的。这种表面的怪异可以由下面的探讨得到部分驱散。因为数2比数4小（用符号表示为 $2 < 4$ ），可以推出任何小于2的数都小于4。条件公式：

如果 $x < 2$ ，那么 $x < 4$ 。

对任一 x 都是真的。我们来看数1、3和4，依次以它们中的每一个代入前述条件公式的数字变项 x ，可以观察到如下结果：

如果 $1 < 2$ ，那么 $1 < 4$ 。

在这种情形下，前后件都是真的，该条件陈述当然也是真的。

如果 $3 < 2$ ，那么 $3 < 4$ 。

在这种情形下，前件为假且后件为真，该条件陈述当然也是真的。

如果 $4 < 2$ ，那么 $4 < 4$ 。

在这种情形下，前件和后件都是假的，但该条件陈述仍然是真的。最后两种情形分别对应于马蹄符“ $\supset$ ”的真值表定义中的第三和第四行。可见，在一个条件陈述的前后件皆真、前件为假且后件为真或前后件皆假时，该条件陈述应该为真，这一点并不特别令人奇怪或惊讶。当然，没有小于2且不小于4的数，也就是说，没有其前件为真且后件为假的真条件陈述。这恰好是“ $\supset$ ”的真值表定义所表明的。

现在，我们打算把词组“如果-那么”的任何一次出现翻译成逻辑符号“ $\supset$ ”。这种处理方式的意思是说，在把条件陈述翻译成符号时，我们把它们都只看作实质蕴涵。当然，大多数条件陈述断言，在前后件之间不只实质蕴涵成立。因此，这种处理方式即意味着在把一

个条件陈述翻译成符号语言时，应该忽略、撇开或“抽掉”它的部分含义。怎样辩护这种处理方式呢？

前面对用符号“ $\vee$ ”来翻译可兼和不可兼析取这个处理方式的辩护是基于这样的理由：即使忽略附着在不可兼析取“或”之上的附加含义，析取三段论的有效性也得到了保留。我们现在提议用符号“ $\supset$ ”把所有条件陈述仅翻译成实质蕴涵，可用完全同样的方式得到辩护。许多论证包含各种不同类型的条件陈述，但是，即便忽略这些论证的条件陈述的附加含义，我们所关注的一般类型的有效论证的有效性也都得到了保留。当然，这一点还需要证明，这是本章8.8节的主题。

条件陈述可用多种不同方式表述。如下陈述：

如果他有一个好律师，那么他会被判无罪。

可以不用“那么”而被同样适当地表述为：

如果他有一个好律师，他会被判无罪。

前件和后件的表述次序可以颠倒，此时“如果”仍应在前件之前：

他会被判无罪，如果他有一个好律师的话。

显然，在上面所给的任何一个例子中，语词“如果”可被诸如“一旦”、“假如”、“倘若”或“在……条件下”等短语代替，而含义没有任何改变。经措辞调整还可把上述条件陈述表述为：

他有一个好律师蕴涵他会被判无罪。

或

他有一个好律师涵衍(entail)他会被判无罪。

从主动语态到被动语态的转换伴随着前后件次序的颠倒，可得其逻辑等价表述：

他会被判无罪被他有一个好律师蕴涵（或涵衍）。

其他的变体也是可能的：

如果他有一个好律师，那么他不可能不被判无罪。

上列表述均可符号化为 $L \supset A$ 。

必要条件和充分条件的观念提供了条件陈述的其他一些表述形式。对任何一个特定事件来说，它的出现需要有许多必要情境。例如，一辆正常的轿车要能行驶，油箱里有油、火花塞被校准、油泵能运转等都是必要条件。因此，如果该事件出现，它的出现所必需的每个条件必定都已经得到满足。据此，下述陈述：

油箱里有油是轿车行驶的一个必要条件。

可以同样适当地表述为：

轿车行驶仅当它的油箱里有油。

它是如下说法的另一方式：

如果轿车行驶，那么它的油箱里有油。

这些表述形式中的任何一个都可以符号化为 $R \supset F$ 。通常，“q是p的必要条件”和“p仅当q”都可以符号化为 $p \supset q$ 。

对某特定情形而言，会有许多备选条件，它们中的任何一个都足以产生该情形。例如，就一个钱包里不止一美元来说，它里面有101便士、21个五分镍币、11个一角的硬币、5个两角五分钱等都是充分条件。如果获得其中的任何一个条件，那个特定的情形就会实现。因此，说“那个钱包里有5个两角五分钱是它里面超过一美元的充分条

件”，与说“如果那个钱包里有5个两角五分钱，那么它里面超过一美元”是一样的。一般地，“p是q的充分条件”被符号化为 $p \supset q$ 。

例如，华尔街投资公司高盛（其年终分红一般都是数百万）的招聘人员会迅速盘问潜在雇员，通过了盘问的人被邀请进入公司办公室接受一整天的面试，最终这些人将与高盛的高管共进晚餐来结束整个面试。正如1999年有报道称，“获得雇用的必要不充分条件是具有敏捷的头脑和接近完美的得分，同样重要的还有真正适合这份工作”。

如果p是q的一个充分条件，我们就有 $p \supset q$ ，并且q必定是p的一个必要条件。如果p是q的一个必要条件，我们就有 $q \supset p$ ，并且q必定是p的一个充分条件。因此，如果p是q的必要且充分条件，那么q是p的充分且必要条件。

p是q的充分条件（q如果p）： $p \supset q$ 。

p是q的必要条件（q仅当p）： $q \supset p$ 。

p是q的充分条件且p是q的必要条件（q当且仅当p）： $(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ 。

后者一般更为简短地表达为“p是q的充分且必要条件”，并可将之符号化为如下合取陈述形式： $(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ 。

并非每个含有“如果”（或类似语词）的陈述都是条件陈述。下列陈述中都不是条件陈述：“冰箱里有食品，如果你想吃”，“您的桌子准备好了，如果您乐意的话”，“假如感兴趣，有个消息给你”，“即便没得到允许，会议也会举行”。特定语词的出现与否决不是决定性的。在每种情形下，必须先理解给定语句的含义，然后用符号公式重新表述这种含义。

练习题

A.如果A、B、C是真陈述，而X、Y、Z是假陈述，用马蹄符、圆点符、楔劈符和波浪符的真值表确定下列哪些陈述是真的。

*1. $A \supset B$

2. $A \supset X$

3. $B \supset Y$

4. $Y \supset Z$

*5. $(A \supset B) \supset Z$

6. $(X \supset Y) \supset Z$

7. $(A \supset B) \supset C$

8. $(X \supset Y) \supset C$

9. $A \supset (B \supset Z)$

*10. $X \supset (Y \supset Z)$

11. $[(A \supset B) \supset C] \supset Z$

12. $[(A \supset X) \supset Y] \supset Z$

13. $[A \supset (X \supset Y)] \supset C$

14. $[A \supset (B \supset Y)] \supset X$

*15. $[(X \supset Z) \supset C] \supset Y$

16. $[(Y \supset B) \supset Y] \supset Y$

$$17. [(A \supset Y) \supset B] \supset Z$$

$$18. [(A \cdot X) \supset C] \supset [(A \supset C) \supset X]$$

$$19. [(A \cdot X) \supset C] \supset [(A \supset X) \supset C]$$

$$*20. [(A \cdot X) \supset Y] \supset [(X \supset A) \supset (A \supset Y)]$$

$$21. [(A \cdot X) \vee (\sim A \cdot \sim X)] \supset [(A \supset X) \cdot (X \supset A)]$$

$$22. \{[A \supset (B \supset C)] \supset [(A \cdot B) \supset C]\} \supset [(Y \supset B) \supset (C \supset Z)]$$

$$23. \{[(X \supset Y) \supset Z] \supset [Z \supset (X \supset Y)]\} \supset [(X \supset Z) \supset Y]$$

$$24. [(A \cdot X) \supset Y] \supset [(A \supset X) \cdot (A \supset Y)]$$

$$*25. [A \supset (X \cdot Y)] \supset [(A \supset X) \vee (A \supset Y)]$$

B.用大写字母缩写所涉及的简单陈述，符号化下列陈述。

*1.如果阿根廷调集军队，那么，如果巴西向联合国抗议，那么智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

2.如果阿根廷调集军队，那么，或者巴西会向联合国抗议，或者智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

3.如果阿根廷调集军队，那么，巴西会向联合国抗议且智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

4.如果阿根廷调集军队，那么巴西会向联合国抗议，并且智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

*5.如果阿根廷调集军队并且巴西会向联合国抗议，那么，智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

6.如果阿根廷调集军队或者巴西向联合国抗议，那么，智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

7.或者阿根廷会调集军队，或者如果巴西向联合国抗议，那么智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

8.如果阿根廷不调集军队，那么，或者巴西不会向联合国抗议，或者智利不会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

9.如果阿根廷不调集军队，那么，巴西不会向联合国抗议，智利也不会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

*10.并非如果阿根廷调集军队，那么，巴西会向联合国抗议且智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

11.如果并非阿根廷调集军队，那么巴西不会向联合国抗议，且智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

12.巴西会向联合国抗议，如果阿根廷调集军队。

13.巴西向联合国抗议，仅当阿根廷调集军队。

14.智利会要求召开拉丁美洲国家全体会议，仅当阿根廷调集军队且巴西向联合国抗议。

*15.巴西向联合国抗议，仅当，或者阿根廷调集军队，或者智利要求召开拉丁美洲国家全体会议。

16.阿根廷会调集军队，如果或者巴西向联合国抗议，或者智利要求召开拉丁美洲国家全体会议。

17.巴西向联合国抗议，除非智利要求召开拉丁美洲国家全体会议。

18.如果阿根廷调集军队，那么，除非智利要求召开拉丁美洲国家全体会议，巴西才会向联合国抗议。

19.巴西不会向联合国抗议，除非阿根廷调集军队。

*20.除非智利要求召开拉丁美洲国家全体会议，巴西才会向联合国抗议。

21.阿根廷调集军队是巴西向联合国抗议的充分条件。

22.阿根廷调集军队是智利要求召开拉丁美洲国家全体会议的必要条件。

23.如果阿根廷调集军队且巴西向联合国抗议，那么，智利和多米尼加共和国都会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

24.如果阿根廷调集军队且巴西向联合国抗议，那么，智利或多米尼加共和国会要求召开拉丁美洲国家全体会议。

*25.如果智利和多米尼加共和国都不要要求召开拉丁美洲国家全体会议，那么，巴西不会向联合国抗议，除非阿根廷调集军队。

8.5 论证形式与运用逻辑类推进行的反驳

我们已经说过，演绎逻辑的核心工作就是要将有效论证与无效论证区别开来。一个有效论证（我们在第1章已经解释过了），不可能所有前提都是真的，而结论是假的。因此，如果一个有效论证的前提是真的，它的结论就必定是真的。反之，一个有效论证的结论是假的，那么它就至少有一个前提必假。

现在必须将对有效性的这种非形式说明进行更为精确的阐释。为了做到这一点，我们引入**论证形式概念**。考察如下两个显然具有相同逻辑形式的论证。假如呈现在我们面前的是如下论证：

如果培根写了那些通常归功于莎士比亚的剧本，那么培根是一位伟大的作家。

培根是一位伟大的作家。

因此，培根写了那些通常归功于莎士比亚的剧本。

我们可能同意其前提但不同意其结论，从而断定该论证无效。证明无效性的方式之一就是运用逻辑类推的方法。我们可以反驳说，“你是否也可以这样来论证”。

如果华盛顿是被暗杀的，那么华盛顿死了。

华盛顿死了。

因此，华盛顿是被暗杀的。

“但你不可能对该论证进行严格的辩护，”我们可以继续说，“因为在这里，已知前提为真且结论为假，这个论证显然是无效的；而你前面的论证有同样的形式，因此，你的论证也是无效的。”这种类型的反驳是非常有效力的。

这种**用逻辑类推进行反驳**的方法，为获得一种检查论证的极好的一般方法指示了方向。要证明一个论证的无效性，构造另外一个这样的论证就足够了：(1)它与第一个论证有完全一样的形式；(2)它有真的前提和假的结论。这种方法建立在这样一个事实之上，即有效性和无效性是论证的纯粹形式的特征，这就是说，不管它们所探讨的题材有何差别，任何两个有完全相同形式的论证或者都是有效的或者都是无效的。在此，我们假定简单陈述既不是逻辑真的（比如“所有椅子都是椅子”），也不是逻辑假的（比如“有些椅子是非椅子”）。我们也假定，这些简单陈述之间的逻辑关系只被它们的前提断定或涵衍。这些限制的要义是把本章和下一章的探讨限定于真值函项，排除那些其有效性需要更多、更复杂逻辑思考的论证形式——它们不适合在这里引入。

当用大写字母缩写给定论证中的简单陈述时，该论证就很清楚地展示了它的形式。例如，分别用B、G、A、D来缩写“培根写了那些通常归功于莎士比亚的剧本”、“培根是一位伟大的作家”、“华盛顿是被暗杀的”及“华盛顿死了”，用熟悉的三点符“ $\therefore$ ”代替“因此”，我们可以把前面的两个论证分别符号化为

$$\begin{array}{ccc} B \supset G & & A \supset D \\ G & \text{和} & D \\ \therefore B & & \therefore A \end{array}$$

经过如此改写，它们的共同形式就很容易看清楚。

要讨论论证的形式而不是具有这些形式的特定论证，我们需要某种把这些论证形式本身符号化的方法。为了获得这种方法，我们引入变元的概念。在前面几节中，我们是用大写字母来符号化特定的简单陈述的。为避免混淆，我们从字母表的中间部分选取小写字母p、q、r、s.....作为陈述变元。我们将如此使用这个术语：一个陈述变元就是这样一个字母，一个陈述可以被代入它或它所在的位置。复合陈述和简单陈述一样，也可以被代入陈述变元中。

我们把一个**论证形式**定义为这样一个符号序列——一行符号串作为结论并且一行或多行符号串作为前提，其中包含一些不是陈述的陈述变元，使得当用陈述代入陈述变元时（同一陈述始终代入同一陈述变元），其结果就是一个论证。为确定性起见，我们做这样一个约定：在任何论证形式中， p 是在其中出现的第一个陈述变元，其他的陈述变元为 q 、 r 和 s 。例如，表达式

$$p \supset q$$
$$q$$
$$\therefore p$$

是一个论证形式。因为当分别用陈述 B 、 G 代入陈述变元 p 、 q 时，其结果就是本节中的第一个论证。如果用陈述 A 、 D 代入陈述变元 p 、 q ，其结果就是第二个论证。以陈述代入一个论证形式中的陈述变元而得到的任何论证——相同的陈述变元要始终代入相同的陈述——就叫作该论证形式的一个**代入例**。显然，一个论证形式的任何代入例都可以说成具有该形式的论证，具有某种形式的任何论证都是该形式的一个代入例。

对任何论证来说，通常都有多个论证形式，它们以该给定论证作为代入例之一。例如，本节的第一个论证：

$$B \supset G$$
$$G$$
$$\therefore B$$

就是下列四个论证形式中每一个的代入例：

$p \supset q$	$p \supset q$	$p \supset q$	p
q	r	r	q
$\therefore p$	$\therefore p$	$\therefore s$	$\therefore r$

如此，在第一个论证形式中以B代入p，以G代入q；在第二个形式中以B代入p，以G代入q和r；在第三个论证中以B代入p和s，以G代入q和r；在第四个论证中以B $\supset$ G代入p，以G代入q，以B代入r，我们都得到了上述论证。在这四个论证形式中，第一个比其他几个更紧密地对应于给定论证的结构。这是因为，该论证是通过以不同的简单陈述，代入其中的每个不同陈述变元而获得的。我们把第一种论证形式称为该给定论证的特征形式。我们将一个论证的特征形式定义为：只要一个论证是通过一致地以不同的简单陈述代入一个论证形式中每个不同的陈述变元而得到，该论证形式就是这个论证的特征形式。对任何给定论证来说，都有一个独特的论证形式作为该论证的特征形式。

练习题

下面有一组论证（A组，从字母a-o）和一组论证形式（B组，从数字1-24）。对（A组中的）每个论证，如果有的话，指出（B组中的）哪个论证形式以其作为代入例。再者，对（A组中的）每个给定论证，如果有的话，指出（B组中的）哪个论证形式是其特征形式。

例解：

A组中的论证a：考察B组中所有论证形式，我们发现，以论证a为代入例的唯一论证形式就是第3个。第3个也是论证a的**特征形式**。

A组中的论证j：考察B组中所有论证形式，我们发现，论证j同时是第6和第23这两个论证形式的**代入例**。但只有第23个是论证j的**特征形式**。

A组中的论证m：考察B组中所有论证形式，我们发现，论证m同时是第3和第24这两个论证形式的**代入例**。但B组中**没有一个**论证形式

是论证m的特征形式。

A组——论证

- | | | |
|--|--|---|
| a. $A \cdot B$
$\therefore A$ | b. $C \supset D$
$\therefore C \supset (C \cdot D)$ | c. E
$\therefore E \vee F$ |
| d. $G \supset H$
$\sim H$
$\therefore \sim G$ | * e. I
J
$\therefore I \cdot J$ | f. $(K \supset L) \cdot (M \supset N)$
$K \vee M$
$\therefore L \vee N$ |
| g. $O \supset P$
$\sim O$
$\therefore \sim P$ | h. $Q \supset R$
$Q \supset S$
$\therefore R \vee S$ | i. $T \supset U$
$U \supset V$
$\therefore V \supset T$ |
| j. $(W \cdot X) \supset (Y \cdot Z)$
$\therefore (W \cdot X) \supset [(W \cdot X) \cdot (Y \cdot Z)]$ | k. $A \supset B$
$\therefore (A \supset B) \vee C$ | |
| l. $(D \vee E) \cdot \sim F$
$\therefore D \vee E$ | m. $[G \supset (G \cdot H)] \cdot [H \supset (H \cdot G)]$
$\therefore G \supset (G \cdot H)$ | |
| n. $(I \vee J) \supset (I \cdot J)$
$\sim (I \vee J)$
$\therefore \sim (I \cdot J)$ | * o. $(K \supset L) \cdot (M \supset N)$
$\therefore K \supset L$ | |

B组——论证形式

请注意习题1、5、10、15以及20标有星号，它们也是本章8.9节的习题。

$$\begin{array}{l}
* 1. \quad p \supset q \\
\quad \therefore \sim q \supset \sim p \\
3. \quad p \cdot q \\
\quad \therefore p \\
* 5. \quad p \\
\quad \therefore p \supset q \\
7. \quad (p \vee q) \supset (p \cdot q) \\
\quad \therefore (p \supset q) \cdot (q \supset p) \\
9. \quad p \supset q \\
\quad \sim q \\
\quad \therefore \sim p
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
2. \quad p \supset q \\
\quad \therefore \sim p \supset \sim q \\
4. \quad p \\
\quad \therefore p \vee q \\
6. \quad p \supset q \\
\quad \therefore p \supset (p \cdot q) \\
8. \quad p \supset q \\
\quad \sim p \\
\quad \therefore \sim q \\
* 10. \quad p \\
\quad q \\
\quad \therefore p \cdot q
\end{array}$$

- | | |
|---|--|
| 11. $p \supset q$
$p \supset r$
$\therefore q \vee r$ | 12. $p \supset q$
$q \supset r$
$\therefore r \supset p$ |
| 13. $p \supset (q \supset r)$
$p \supset q$
$\therefore p \supset r$ | 14. $p \supset (q \cdot r)$
$(q \vee r) \supset \sim p$
$\therefore \sim p$ |
| * 15. $p \supset (q \supset r)$
$q \supset (p \supset r)$
$\therefore (p \vee q) \supset r$ | 16. $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$
$p \vee r$
$\therefore q \vee s$ |
| 17. $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$
$\sim q \vee \sim s$
$\therefore \sim p \vee \sim s$ | 18. $p \supset (q \supset r)$
$q \supset (r \supset s)$
$\therefore p \supset s$ |
| 19. $p \supset (q \supset r)$
$(q \supset r) \supset s$
$\therefore p \supset s$ | * 20. $(p \supset q) \cdot [(p \cdot q) \supset r]$
$p \supset (r \supset s)$
$\therefore p \supset s$ |
| 21. $(p \vee q) \supset (p \cdot q)$
$\sim (p \vee q)$
$\therefore \sim (p \cdot q)$ | 22. $(p \vee q) \supset (p \cdot q)$
$(p \cdot q)$
$\therefore p \vee q$ |
| 23. $(p \cdot q) \supset (r \cdot s)$
$\therefore (p \cdot q) \supset [(p \cdot q) \cdot (r \cdot s)]$ | 24. $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$
$\therefore p \supset q$ |

8.6 “无效”和“有效”的精确含义

现在，我们可以对演绎逻辑中的核心问题有一个精确的阐释：

1. 说一个论证形式是有效的或无效的，其精确含义是什么？
2. 我们如何确定一个演绎论证形式是有效或无效？

本节旨在回答第一个问题，第二个问题将在下一节回答。

有效性作为一个概念应用到论证形式，可以定义为：**一个论证形式是有效的，当且仅当，它不可能出现前提皆真而结论为假的情形。**一个有效的论证形式，不会有前提皆真而结论假的代入例。反之，论证形式的无效性可以定义为：**一个无效的论证形式可以前提皆真而结论为假。**即一个无效的论证形式至少存在一个代入例。如果一个给定论证的特征形式有任何前提皆真而结论为假的代入例，那么此论证就是无效的。这个事实（特征形式无效的论证一定是无效论证）提供了通过逻辑类推来反驳的基础（6.2和8.5节）。如果可以找到一个反驳性类推，一个给定论证就被证明是无效的。

“想出”一个反驳性类推并非总是很容易。幸而这并不是必需的，因为对这种类型的论证来说，有一种更简单的、纯机械性的检验方法来确定该论证有效还是无效。

8.7 根据真值表验证论证：完备的真值表方法

知道了论证的有效或无效的精确含义，我们现在为任何论证或论证形式的有效或无效提供一种判定程序，即**完备的真值表方法**（简称CTTM）。

要检验一个论证形式是有效的还是无效的，我们可以考察它的所有可能的代入例，看它们当中是否有一个前提为真而结论为假。当然，任何一个论证形式都有无穷多个代入例，但不必担心，我们用不着逐一去考察它们。例如，如果一个论证形式只包含两个不同的陈述变元 p 和 q ，它们的所有组合就有四种： p 和 q 都真； p 真 q 假； p 假 q 真； p 和 q 都假。用真值表形式可以最方便地把这些不同的情形集结在一起。例如，为判定下列论证形式的有效性：

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q$$

$$\therefore p$$

可构造下列真值表：

$\therefore$	P_2	P_1
p	q	$p \supset q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

两个初始列或引导列中的T和F，表示该论证形式中的变元 p 和 q 的代入陈述的真值。这个真值表的每一行都表达了这个论证形式的陈述

变元的一种真值组合，而且每一行都给出了在**一种特殊的真值组合下**，一个或多个陈述形式的真值（例如，第4行就给出了在p和q都为假时， $p \supset q$ 为T的真值）。

为检验一个论证形式（或论证）的有效性，大多数真值表都会为多个陈述形式（或多个陈述）构造多列，因为大多数论证形式（或论证）有多个前提和一个结论。基于此，在每一行的真值组合中，我们在引导列之后的每一列都给出了一个**特殊的真值函项陈述形式**（比如上述 $p \supset q$ ）作为陈述变元的真值函项。例如，在上面的真值表中，第1行第3列，当p和q都为真时， $p \supset q$ 的真值就确定了。为了正确地填上真值，我们需要应用实质蕴涵（即马蹄符）的真值表定义，并在第1行分别给p和q指派真值。既然其前件p是真的，后件q也是真的，我们就在第1行第3列那里填上T，因为条件陈述 $p \supset q$ 的后件是真的从而它为真。下一行，就要填上F（表示假），因为第2行中p是真的且q是假的，而一个条件陈述为假当且仅当它的前件为真且后件为假。一般来说，为了在一个表格里填上正确的真值，需要查看那一行的陈述变元的真值，以及利用陈述形式的主逻辑算子的真值表知识。

非常值得注意的是，如果没有给每个前提和结论恰当地贴上标签，一个真值表很可能会被误读。在构造上述真值表的过程中，我们在第3列上面写上标签“P₁”，它表示这个论证形式的第一个前提，第2列上面的“P₂”则表示第二个前提，而第1列上面的“∴”表示论证的结论。

为了验证任何一个论证形式（或论证）的有效性，我们的问题总是：这个论证形式（或论证）所有前提皆真以及结论为假吗？如果一个论证形式（或论证）**可以有真前提和假结论**——一个论证形式是**无效的**，那么对于它的陈述变元的至少一种真值组合来说，确实**可以有**前提皆真而结论为假的情形。而如果一个论证形式不可能有前提皆真而结论为假的情形——一个论证形式是**有效的**，那么对于它的陈述变元的任何一种真值组合来说，就确实不会有前提皆真而结论为假的情形。

这一点通过以上真值表可以清楚地看到，一个论证形式是无效的，当且仅当，它的陈述变元的真值组合至少有一种——**真值表的某一行**——使得前提皆真而结论为假。检查真值表，我们发现在第3行即当p假q真时，它的前提下面都是T且结论下面是F，这就表明这个论证形式可以有真前提和假结论的情形。这就**证明**这个论证形式可以前提皆真而结论为假，从而它是**无效的**。任何具有这种特征形式的论证（即以该论证形式为特征形式的任何论证），都犯了**肯定后件式的谬误**，因为它的第二个前提所肯定的是第一个条件前提的后件。

尽管概念上很简单，真值表却是非常有力的工具。以其来判定一个论证形式的有效性或无效性时，首先且至关重要地是正确地构造真值表。要正确地构造真值表，就要为论证形式中的每个陈述变元（p、q和r等）都列出引导列，其排列必须展示所有这些变元的真假值的全部组合。因此，真值表的行数必须满足：如果有两个变元，就要有四行，如果有三个变元，就要有八行，如此等等。总之，包含n列不同的陈述变元的论证形式需要n列引导列和 2^n 行。比如，以下论证形式

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q \supset \sim r$$

$$\therefore p \supset \sim r$$

由三个陈述变元p、q和r组成，因此，我们必须构造一个三列（按字母顺序分别用于p、q和r）八行的真值表。

p	q	r
T	T	T
T	T	F
T	F	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

为确保所有真值组合都在真值表中得到表示，三个陈述变项的标准约定和此处采用的约定如下所示。

- 在第3列中的第三个陈述变元（即r）下面，交替使用T和F。
- 在中间列中的第二个陈述变元（即q）下面，放置两个T，后跟两个F，然后是两个T，再后跟两个F。
- 在第1列中的第一个陈述变元（即p）下面，放置四个T，后跟四个F。

如果在一个论证形式中有四个陈述变元——p、q、r和s，首先从在第4列中的s开始，如上所述交替使用T和F，并按照上述的步骤，直到第1列，在第八个T之后是第八个F。这四个陈述变元的四列如下所示。

p	q	r	s
T	T	T	T
T	T	T	F
T	T	F	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	T	F
T	F	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	T	F
F	T	F	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	T	F
F	F	F	T
F	F	F	F

这样，对于五个陈述变元——p、q、r、s和t，其32行真值表的第1列（即对于p之列）就有16个T，后跟16个F，而第2列（即对于q之列）就有八个T、八个F、八个T和八个F，依此类推。

如上所述，每个前提和结论在真值表中必须都有一列，同样每个前提和结论构成的复合陈述也要有一个列。则对于上面的论证形式，即

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q \supset \sim r$$

$$\therefore p \supset \sim r$$

必须要在前三列的右边为两个前提设置两列，同时要在第3列的右边为 $\sim r$ 开启一列，以及在最右边为结论预留一列。这将产生以下不完整的真值表框架，由七列和八行的真值（即T和F）组成。此时，至关重要的是，我们必须正确标记前提和结论，以确保在完成真值表后，只需要检查前提和结论所在列的真值。

				P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$\sim r$	$p \supset q$	$q \supset \sim r$	$p \supset \sim r$
T	T	T				
T	T	F				
T	F	T				
T	F	F				
F	T	T				
F	T	F				
F	F	T				
F	F	F				

通常，在构造前提列和结论列之前，我们先构造前提和结论的复合列，然后按从最简单到最复杂的顺序构造它们。例如，对于陈述形式

$$[(p \vee q) \cdot r] \supset s$$

我们应该首先为 $p \vee q$ 构造一列，然后为 $(p \vee q) \cdot r$ 构造一列，最后为 $[(p \vee q) \cdot r] \supset s$ 构造一列。

以上面的真值表框架为基础，我们从 $\sim r$ 开始，为每一个真值函项复合陈述形式写上T和F，以此机械地构建此真值表。在每种情形下，我们需要知道陈述形式的主逻辑算子的真值表定义。 r 为假时陈述形式

$\sim r$ 为真， r 为真时 $\sim r$ 为假。依照 r 之列，我们构造 $\sim r$ 之列，从而完成 $\sim r$ 的完整列，如下所示。

				P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$\sim r$	$p \supset q$	$q \supset \sim r$	$p \supset \sim r$
T	T	T	F			
T	T	F	T			
T	F	T	F			
T	F	F	T			
F	T	T	F			
F	T	F	T			
F	F	T	F			
F	F	F	T			

接下来，我们完成前提1的真值列，即 $p \supset q$ 。这是一个条件陈述形式，我们知道条件陈述为假当且仅当它的前件真而结论假。所以，观察前件 p 和后件 q 的列，除了前件为真结论为假，其他情形我们都在 $p \supset q$ 下放置T。由于只有在第3行和第4行 p 为真且 q 为假，我们把F放在这两行并将T放在第1、2和5-8行。

				P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$\sim r$	$p \supset q$	$q \supset \sim r$	$p \supset \sim r$
T	T	T	F	T		
T	T	F	T	T		
T	F	T	F	F		
T	F	F	T	F		
F	T	T	F	T		
F	T	F	T	T		
F	F	T	F	T		
F	F	F	T	T		

进而，我们完成前提2的真值列，即 $q \supset \sim r$ 。同样，这是一个条件陈述形式，只有当它的前件 q 为真且它的后件 $\sim r$ 为假时，它才为假。因此，为了正确地在此列中填充T和F，我们来看 q 列和 $\sim r$ 列。只有在第1行和第5行 q 是真的并且 $\sim r$ 是假的，所以除了第1行和第5行， $q \supset \sim r$ 都为真。

				P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$\sim r$	$p \supset q$	$q \supset \sim r$	$p \supset \sim r$
T	T	T	F	T	F	
T	T	F	T	T	T	
T	F	T	F	F	T	
T	F	F	T	F	T	
F	T	T	F	T	F	
F	T	F	T	T	T	
F	F	T	F	T	T	
F	F	F	T	T	T	

最后，我们完成结论的真值列，即 $p \supset \sim r$ 。这同样是一个条件陈述形式，只有当它的前件 p 为真且它的后件 $\sim r$ 为假时，它才为假。只有在第1行和第3行中， p 为真， $\sim r$ 为假，所以除了第1行和第3行之外，其余行的 $p \supset \sim r$ 为真。

				P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$\sim r$	$p \supset q$	$q \supset \sim r$	$p \supset \sim r$
T	T	T	F	T	F	F
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	T
F	T	F	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T

至此，这个论证形式的真值表已经完成。一旦真值表完成，这些真值组合就呈现在我们面前，正确地把它读一遍就变得非常关键——也就是说，为了**正确地评价**所讨论的论证形式，必须要**正确地使用**真值表。为此，正如之前所说的那样，我们给前提和结论贴上标签是非常重要的。这有助于确保我们查看论证形式是否有效时，只需要看前提列和结论列。

在检验这个论证形式的有效性时，我们通常的问题就是：这个论证形式可能前提皆真且结论为假吗？如果这个论证形式**可能**前提皆真且结论为假——如果这个论证形式是**无效的**——它的**确**有前提皆真而结论为假的情形，即它的陈述变元的真值组合中至少有一种使得前提皆真而结论假，而这将显示在真值表的至少一行上。反之，如果这种论证形式不可能所有前提皆真而结论假——如果这个论证形式是**有效的**，则对于完备的真值表中陈述变元的任何真值组合，都不会有前提皆真而结论为假的情形。

有效论证形式：一个有效论证形式不可能所有前提为真且结论为假。如果一个命题逻辑的真值函项论证形式不可能有前提皆真而结论为假的情形，那么对于完备的真值表中的陈述变元的任何真值组合，都不会有前提皆真而结论为假的情形。真值表之所以能展示这个事实，是因为一个完备的真值表给出了前提和结论的每一种真值组合。

无效论证形式：一个无效的论证形式可能所有前提为真且结论为假。如果一个命题逻辑的真值函项论证形式可以有前提皆真而结论为假的情形，那么对于陈述变元的任何真值组合，它就至少有一种组合使得前提皆真而结论为假。同样，真值表之所以能展示这个事实，是因为一个完备的真值表给出了前提和结论的每一种真值组合。

因此，为了确定是否至少有这么一种情形，我们只需要机械而耐心地验证在任何一行中，是否前提皆真且结论为假。在第1行，我们看到前提1是真的，但前提2是假的。然而，在第2行，两个前提都是真的，而结论也是真的；我们继续浏览真值表，发现第6、7和8行的前提都为真，在这三种情形下结论也为真。详细审查完毕可发现：对于陈述变元的八种真值组合来说，没有一种组合使得前提为真且结论为假。这就说明这个论证是有效的。

回想一下，一旦真值表被构造完成，问题就是：**是否存在某种情形，也就是真值表的某一行，在其中前提都为真而结论为假？**如果存在这样的一行，论证形式就是无效的；如果不存在这样的行，则论证形式就是有效的。在寻找这样的行的过程中，只查看那些结论为假的行就会更为高效。查看上面的真值表，结论为假的行只有第1和第3行，而这两行都属于两个前提**并非都真**的情形。

				P ₁	P ₂	∴
p	q	r	~r	p⊃q	q⊃~r	p⊃~r
T	T	T	F	T	F	F
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	T
F	T	F	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T

此表非常高效地告诉我们，这个论证形式是有效的。（在9.9节，将会看到简化的真值表方法更为高效，因为它仅构造结论为假的行。）

接下来考虑如下论证形式：

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2)q \supset r$$

$$(P_3) \sim r$$

$$\therefore p \cdot \sim q$$

既然这个论证形式包含三个陈述变元，它的真值表就有三列引导列和八行，加上为 $\sim q$ 构造的一列，以及为三个前提和一个结论构造的四列。我们用如下八行和八列构造真值表的梗概，并仔细把前提和结论进行标注。

				P_1	P_2	P_3	$\therefore$
p	q	r	$\sim q$	$p \supset q$	$q \supset r$	$\sim r$	$p \cdot \sim q$
T	T	T					
T	T	F					
T	F	T					
T	F	F					
F	T	T					
F	T	F					
F	F	T					
F	F	F					

进而，利用关于否定、条件、合取陈述的知识，完成整个真值表。

				P_1	P_2	P_3	$\therefore$
p	q	r	$\sim q$	$p \supset q$	$q \supset r$	$\sim r$	$p \cdot \sim q$
T	T	T	F	T	T	F	F
T	T	F	F	T	F	T	F
T	F	T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	F	T	F
F	F	T	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T	F

整个真值表已经完成，我们现在问：是否存在某一行，在其中前提都为真而结论为假？如果存在这样的一行，论证形式就是无效的；如果不存在这样的行，则论证形式是有效的。仅考察结论为假的情形，我们看到只有两行为真其他都为假。在这种情形下，只查看前提为真的情形就更简单和快速，而这样的情形只有一行。

				P_1	P_2	P_3	$\therefore$
p	q	r	$\sim q$	$p \supset q$	$q \supset r$	$\sim r$	$p \cdot \sim q$
T	T	T	F	T	T	F	F
T	T	F	F	T	F	T	F
T	F	T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	F	T	F
F	F	T	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T	F

在这个单独的情形中，所有前提都为真而结论为假。显然，这个论证形式可以有前提皆真而结论为假的情形，因为当 p 、 q 和 r 都为假

的时候，前提都为真而结论为假。这个真值表清晰地表明，当将之适当地构造完毕并恰当地解读时，就能说明这个论证形式是无效的。

最后，考虑以下论证形式：

$$(P_1)p \supset (q \cdot r)$$

$$(P_2)(q \vee r) \supset s$$

$$\therefore p \supset s$$

既然这个论证形式由四个陈述变元组成——p、q、r、s——它的真值表就有四列引导列和十六行。那么，这个真值表需要多少列呢？对于任何陈述函项分支的复合陈述来说，我们需要为每个不同的分支构造一列。因此，对于第一个前提 $p \supset (q \cdot r)$ ，需要确定 $q \cdot r$ 的真值。对第二个前提 $(q \vee r) \supset s$ ，需要确定 $q \vee r$ 的真值。所以，这个真值表需要九列：为陈述变元构造四列，为真值函项分支 $q \cdot r$ 和 $q \vee r$ 构造两列，以及前提两列和结论一列。九列十六行以及前提和结论的标签合在一起，可构造真值表如下。

				P_1			P_2	$\therefore$
p	q	r	s	$q \cdot r$	$q \vee r$	$p \supset (q \cdot r)$	$(q \vee r) \supset s$	$p \supset s$
T	T	T	T					
T	T	T	F					
T	T	F	T					
T	T	F	F					

续表

				P_1	P_2	$\therefore$		
p	q	r	s	$q \cdot r$	$q \vee r$	$p \supset (q \cdot r)$	$(q \vee r) \supset s$	$p \supset s$
T	F	T	T					
T	F	T	F					
T	F	F	T					
T	F	F	F					
F	T	T	T					
F	T	T	F					
F	T	F	T					
F	T	F	F					
F	F	T	T					
F	F	T	F					
F	F	F	T					
F	F	F	F					

然后，利用合取和析取的知识，我们分别在 $q \cdot r$ 和 $q \vee r$ 两列中填上合适的T和F。

						P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	s	$q \cdot r$	$q \vee r$	$p \supset (q \cdot r)$	$(q \vee r) \supset s$	$p \supset s$
T	T	T	T	T	T			
T	T	T	F	T	T			
T	T	F	T	F	T			
T	T	F	F	F	T			
T	F	T	T	F	T			
T	F	T	F	F	T			
T	F	F	T	F	F			
T	F	F	F	F	F			
F	T	T	T	T	T			
F	T	T	F	T	T			
F	T	F	T	F	T			
F	T	F	F	F	T			
F	F	T	T	F	T			
F	F	T	F	F	T			
F	F	F	T	F	F			
F	F	F	F	F	F			

为了完成真值的下一列，我们需要确定第一个前提 $p \supset (q \cdot r)$ 的主逻辑算子。主逻辑算子是最外层的逻辑算子——**括号外层的逻辑算子**。在这个例子中，第一个前提是条件陈述，因为它的外层逻辑算子是马蹄符。因此，为确定条件陈述 $p \supset (q \cdot r)$ 在第七列的真值，对于陈述变元的真值组合，我们看它的前件p在第1列的真值，以及看它的后件 $q \cdot r$ 在第5列的真值。例如，在第3行，当p、q和r分别为真、真和假的时候，前件p是真的，而后件 $q \cdot r$ 是假的，所以条件陈述 $p \supset (q \cdot r)$ 是假的。以这种方式，我们把第7列用T和F填满。

						P ₁	P ₂	∴
p	q	r	s	$q \cdot r$	$q \vee r$	$p \supset (q \cdot r)$	$(q \vee r) \supset s$	$p \supset s$
T	T	T	T	T	T	T		
T	T	T	F	T	T	T		
T	T	F	T	F	T	F		
T	T	F	F	F	T	F		
T	F	T	T	F	T	F		
T	F	T	F	F	T	F		
T	F	F	T	F	F	F		
T	F	F	F	F	F	F		
F	T	T	T	T	T	T		
F	T	T	F	T	T	T		
F	T	F	T	F	T	T		
F	T	F	F	F	T	T		
F	F	T	T	F	T	T		
F	F	T	F	F	T	T		
F	F	F	T	F	F	T		
F	F	F	F	F	F	T		

同样，第二个前提 $(q \vee r) \supset s$ 是一个条件陈述，因此它的主（或外层）逻辑算子就是马蹄符。为了确定条件陈述 $(q \vee r) \supset s$ 的真值（在第8列），我们查看它的前件 $(q \vee r)$ （在第6列）的真值，以及它的后件 s （在第4列）的真值，以确定对于陈述变元的每一种真值组合（即在每一行上）的真值。例如，在第12行，当 q 、 r 和 s 分别为真、假和假时，前件 $(q \vee r)$ 是真的，而后件 s 是假的，因此 $(q \vee r) \supset s$ 是假的。以这种方式，我们为第8列的 $(q \vee r) \supset s$ 的每一格填满T或者F。

						P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	s	$q \cdot r$	$q \vee r$	$p \supset (q \cdot r)$	$(q \vee r) \supset s$	$p \supset s$
T	T	T	T	T	T	T	T	
T	T	T	F	T	T	T	F	
T	T	F	T	F	T	F	T	
T	T	F	F	F	T	F	F	
T	F	T	T	F	T	F	T	
T	F	T	F	F	T	F	F	
T	F	F	T	F	F	F	T	
T	F	F	F	F	F	F	T	
F	T	T	T	T	T	T	T	
F	T	T	F	T	T	T	F	
F	T	F	T	F	T	T	T	
F	T	F	F	F	T	T	F	
F	F	T	T	F	T	T	T	
F	F	T	F	F	T	T	F	
F	F	F	T	F	F	T	T	
F	F	F	F	F	F	T	F	

最后，根据前件 p （第1列）和后件 s （第4列）真值，我们进入第9列中的结论 $p \supset s$ ，填入相应的真值。完成的真值表如下：

						P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	s	$q \cdot r$	$q \vee r$	$p \supset (q \cdot r)$	$(q \vee r) \supset s$	$p \supset s$
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	F	T	T	T	F	F
T	T	F	T	F	T	F	T	T
T	T	F	F	F	T	F	F	F
T	F	T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T	F	F	F
T	F	F	T	F	F	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	T	F	T	T	T	F	T
F	T	F	T	F	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	T	F	T
F	F	T	T	F	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T	T	F	T
F	F	F	T	F	F	T	T	T
F	F	F	F	F	F	T	F	T

正如以上阴影部分所表明的，只有四种情形使得结论 $p \supset s$ 为假，在这四种情形中，前提皆并非都真。既然不存在一种情形使得前提都真而结论为假，所以这个论证是有效的。

由此可见，用完备的真值表方法来验证一个论证形式（或论证）的有效性是简单且机械的，但却是非常有力的。任何真值函项论证形式都可以用这种方法来验证其有效性。

概览

完备的真值表方法(CTTM)

对于命题逻辑的任何真值函项论证形式（或论证）来说，CTTM通过验证它是否可以有前提皆真且结论为假，来确定此论

证是否有效。利用CTTM，通过一个论证形式的陈述变元的每一种真值组合，可以确定给定的论证是不是逻辑可能的。

有效论证形式：一个有效论证形式不可能所有前提为真且结论为假。对于论证形式的陈述变元的任何真值组合，一个有效的论证形式不可能所有前提为真且结论为假。

在一个完备的真值表中，一个有效的论证形式在任一行（即陈述变元的任何一种真值组合）都不可能出现所有前提皆真而结论为假的情形。

无效论证形式：一个无效论证形式可以有所有前提为真且结论为假的情形。对于陈述变元的任何真值组合，一个无效的论证至少有一种组合使得前提皆真而结论为假。

在一个完备的真值表中，一个无效论证形式至少存在一行（即陈述变元的至少某种真值组合）使得所有前提皆真而结论为假。

8.8 一些常见的论证形式

A. 常见的有效论证形式

有些有效论证形式非常常见，在直觉上就可以理解。它们现在可以精确地被识别。只要它们出现，就应该被识别。它们有被广泛认可的名称：(1)**析取三段论**，(2)**肯定前件式**，(3)**否定后件式**，(4)**假言三段论**。

析取三段论

析取三段论是最简单的有效论证形式之一，其依赖这样一个事实：在每个为真的析取陈述中，至少有一个析取支必定是真的。因此，如果其中一个析取支为假，则另一个必定为真。这种形式的论证尤为常见。一位高官职位的候选人因为她的一名雇员涉嫌税务犯罪被迫退出竞选之时，一位评论家写道：“试图遮掩或回避其非法错误的时候，她或者是被愚蠢驱使或者是被傲慢驱使。显然他并不愚蠢，那么她现在的处境一定是由她的傲慢导致的。”

析取三段论可用符号表示如下：

$$(P_1) p \vee q$$

$$(P_2) \sim p$$

$$\therefore q$$

为表明它的有效性，可构造如下真值表：

	$\therefore$	P_1	P_2
p	q	$p \vee q$	$\sim p$
T	T	T	F
T	F	T	F
F	T	T	T
F	F	F	T

这里，初始列或引导列亦展示了用来代入变元p和q的那些陈述的所有可能的四种不同的真值组合。依据前两列可以填上第3列，依据第1列可以填上第4列。现在第3行是T出现在两个前提列（第3和第4列）的唯一一行，而在此行上T也出现在结论列（第2列）。于是该真值表表明，这个论证形式没有前提为真而结论为假的代入例，从而证明了该被检验论证形式的有效性。在本章中，**析取三段论**是一种基本的论证形式的名字，它的有效性已被证明。当然，这种形式总是有效的，因此在现代逻辑中，**析取三段论**也总是指谓一种基本的有效论证形式。然而，在前述三段论逻辑中，**析取三段论**一词是在更广的意义上使用的，它是指任何包含析取前提的三段论；在这样的形式中当然有些是无效的。我们必须区分是在广义上还是在狭义上使用“析取三段论”。本节是在狭义上使用“析取三段论”的。

此处真值表的准确解读同样关键：应该细致地识别出表示结论的列（左起第2列）和表示前提的列（左起第3和第4列）。有鉴于此，应该在真值表中正确地标注结论列和前提列。只有正确地使用结论列和前提列，我们才能可靠地确立被检验论证形式的有效性或无效性。请注意，相同的真值表可以用来检验一个非常不同的论证形式的有效性，该论证形式的前提由第2和第3列表示，而结论则由第4列表示。例如论证形式：

$$(P_1)p \vee q$$

$(P_2)q$

$\therefore \sim p$

如下真值表与上面真值表的列数与行数相同，但是非常重要是，它们的标签不同。

	P_2	P_1	$\therefore$
p	q	$p \vee q$	$\sim p$
T	T	T	F
T	F	T	F
F	T	T	T
F	F	F	T

从该真值表的第1行可看到，这样的论证形式是无效的。真值表技术为检验这里所讨论的任何一个一般类型的论证的有效性，提供了一种完全机械的方法。

我们现在便可以为把短语“如果-那么”的任何一次出现翻译成实质蕴涵符“ $\supset$ ”进行辩护了。在8.4节中，我们做了这样一个断言：当我们这里所涉及的“如果-那么”陈述都被解释为只断定实质蕴涵时，这种一般类型的所有有效论证仍然是有效的。可以用真值表来证实这个断言，并以此为我们把“如果-那么”翻译成马蹄符提供辩护。

肯定前件式

最简单的一种涉及条件陈述的、直觉上有效的论证可以用下列论证来示例：

如果第二个土著说真话，那么只有一个土著是政客。

第二个土著说真话。

因此，只有一个土著是政客。

这个论证的特征形式被称为肯定前件式：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)p$

$\therefore q$

如下真值表可以证明它是有效的：

P_2	$\therefore$	P_1
p	q	$p \supset q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

在此，两个前提由第3列和第1列表示，结论由第2列表示。只有第1行表示两个前提都真的代入例，而第2列该行上的T表明，在这样的论证中结论也为真。或者，如果考察结论为假的情形，发现它们在第2行和第4行，但这两行的前提不会都为真。因此，这个真值表表明了此论证形式不可能有真前提和假结论，从而确立了具有肯定前件式的任何论证的有效性。

否定后件式

如果一个条件陈述是真的，那么，如果其后件为假，其前件必假。这种论证形式很普遍地用来确定被攻击陈述的假。举例来说：一位出色的拉比坚持认为《创世记》一书从来都不是要作为一本科学专著，并做出了如下新颖的论证：

对《创世记》的字面解读将导致人们认为：世界史短于6000年并且大峡谷是由4500年前的大洪水侵蚀而成的。因为这是不可能的，所以对《创世记》的字面解读一定是错误的。

该论证可以符号化为：

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2) \sim q$$

$$\therefore \sim p$$

这个叫否定后件式的论证形式的有效性可用下列真值表表明：

		P_1	P_2	$\therefore$
p	q	$p \supset q$	$\sim q$	$\sim p$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

这里同样没有这样的代入例：在其中有这样一行，其前提 $p \supset q$ 和 $\sim q$ 都为真，而结论 $\sim p$ 为假。在结论为假的第1行和第2行，其前提都无法同时为真。

假言三段论

另一类直觉上普遍有效的论证只包含条件陈述。示例如下：

如果第一个土著是政客，那么第一个土著撒谎。

如果第一个土著撒谎，那么第一个土著否认自己是政客。

因此，如果第一个土著是政客，那么第一个土著否认自己是政客。

这个论证的特征形式是：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)q \supset r$

$\therefore p \supset r$

既然这个叫作假言三段论（在第7章叫作纯假言三段论）的论证形式有三个不同的陈述变元，则其真值表必须有三列初始列或引导列，并且要用八行来列出陈述变元p、q和r的所有真值组合。除初始列以外，还要有三列附加列：两个作为前提，一个作为结论。该真值表呈现如下：

			P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$p \supset q$	$q \supset r$	$p \supset r$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

在构造该真值表时，我们依据第1和第2列填上第4列，依据第2和第3列填上第5列，依据第1和第3列填上第6列。细心检查构造完毕的真值表，我们可观察到，只有在第1、第5、第7和第8行（中度阴影标示处），前提才都是真的，而在所有这几行中的结论也是真的。或

者，我们观察到，结论只有在第2行和第4行（轻度阴影标示）才为假，而这两行的前提不可能都真。不管我们考察前提皆真的情形，还是结论为假的情形，都可以确定这个论证形式不可能出现前提皆真而结论为假的情形。因此，这个真值表确立了该论证形式的有效性，并且证明了在用马蹄符来翻译假言三段论中的条件陈述时，该假言三段论仍然有效。

我们这里所关心的论证，只包含一个简单陈述，以及由简单陈述通过波浪符（卷曲符）和真值函项联结词圆点符、楔劈符、马蹄符而联结起来的复合陈述。随着被考察的论证形式越来越复杂，用来检验它们的真值表也越来越大，因为论证形式中的 n 个不同陈述变元要求 n 列初始列和 2^n 行。只有两个变元的论证形式只要求两列初始列，它的真值表有四行。一个有三个变元的论证形式，如假言三段论，就要求有三列初始列，这样的真值表有八行。而要检验一个如构成式二难推论那样的、含有四个不同陈述变元的论证形式的有效性：

$$(P_1)(p \supset q) \cdot (r \supset s)$$

$$(P_2)p \vee r$$

$$\therefore q \vee s$$

就要求一个有四列初始列和十六行的真值表。

						P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	s	$p \supset q$	$r \supset s$	$(p \supset q) \cdot (r \supset s)$	$p \vee r$	$q \vee s$
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	F	T	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T	T
T	F	T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	F	T	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	F	T	T
F	T	F	T	T	T	T	F	T
F	T	F	F	T	T	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	T	F	T	F	F	T	F
F	F	F	T	T	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T	F	F

正如此真值表所示，结论 $q \vee s$ 确切地有四种情形为假（轻度阴影），每一种情形下前提不可能都真。相反，有五种情形前提可以皆真（中度阴影），但在这五种情形中，结论都不为假。因此，这个真值表表明，构成式二难推论是有效的论证形式。

我们已经举了足够多的例子来说明如何正确使用真值表方法检验论证，这些例子似乎也已足够表明：当条件陈述只被翻译成实质蕴涵时，任何涉及条件陈述的有效论证的有效性都得到了保留。读者可以通过举出、翻译和检验任何类似的例子来减少遗留下来的疑问。

B.常见的无效论证形式

有两个无效论证形式值得特别注意，因为它们与有效形式具有表面的相似性，因而经常迷惑粗心的作者或读者。在7.7节和8.7节中讨论过的肯定后件谬误可以符号化为：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)q$

$\therefore p$

尽管这个论证形式在形式上有点类似肯定前件式，但这两个论证形式实际上很不相同。当然，该形式是无效的。通过构造如下真值表，即可表明该论证形式是无效的。

$\therefore$	P_2	P_1
p	q	$p \supset q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

此真值表第3行清楚地表明，这个论证形式不是有效的——它显然可以有真前提和假结论，因为在 q 为真 p 为假的情形下它的前提都真而结论为假。例如，如下这个关于伊拉克总统萨达姆的虚假三段论，就是无效的：“如果某人是恐怖分子则他痛恨自由，萨达姆痛恨自由，所以萨达姆是一个恐怖分子。”假设这个条件陈述的第一个前提为真，第二个描述萨达姆的前提也为真。这些前提可以都为真，但萨达姆却可以不是一个恐怖分子（即结论可以为假）。上述真值表清楚地说明前提可都为真而结论可为假。既然第二个前提断言的只是前一个假言判断的后件，该论证显然犯了肯定后件谬误。

另一个无效形式叫否定前件谬误，它和否定后件在形式上有点相像，可以符号化为：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2) \sim p$

$\therefore \sim q$

这个论证形式的真值表是：

		P_1	P_2	$\therefore$
p	q	$p \supset q$	$\sim p$	$\sim q$
T	T	T	F	F
T	F	F	F	T
F	T	T	T	F
F	F	T	T	T

根据这个真值表，可以看出此论证形式是无效的——它可以有前提皆真而结论为假的情形，因为在第3行当p假q真时，其前提皆真而结论为假。

C.代入例与特征形式

如我们早先在定义“论证形式”时所注意到的那样，一个给定论证可以是几个不同论证形式的代入例。8.2节开头所考察的那个有效析取三段论可以符号化为：

$R \vee W$

$\sim R$

$\therefore W$

它是下列有效论证形式的一个代入例：

$p \vee q$

$\sim p$

$\therefore q$

而且，它也是下列无效论证形式的一个代入例：

p

q

$\therefore r$

显然在最后一个形式中，从两个前提 p 和 q ，我们不能有效地推出 r 。因此很清楚，一个有效的论证可以是一个有效论证形式的代入例，也可以是一个无效论证形式的代入例。所以，在确定某给定论证是否有效时，我们必须注意被探究论证的特征形式。只有论证的特征形式才能准确地揭示它的完整逻辑结构；正因为如此，我们才能够知道，如果一个论证的特征形式有效，那么该论证本身必定有效。

在上面所举例子中，我们看到了一个论证($R \vee W, \sim R, \therefore W$)和以该论证为代入例的两个论证形式。这两个论证形式中的第一个($p \vee q, \sim p, \therefore q$)是有效的，因为该形式是给定论证的特征形式，它的有效性确立了给定论证的有效性。第二个论证形式无效，但因为它不是给定论证的特征形式，所以，它不能被用来表明该给定论证无效。

应该强调指出：一个有效论证形式只能以有效论证作为代入例。这就是说，一个有效形式的所有代入例必定有效。有效论证形式的有效性的真值表证明可以确证这一点。这表明，一个有效形式有前提为真而结论为假的代入例是不可能的。

练习题

A.用真值表证明8.5节B组中每个论证形式的有效性或无效性。

B.用真值表确定下列每个论证的有效性或无效性。

$$* 1. (P_1)(A \vee B) \supset (A \cdot B)$$

$$(P_2) A \vee B$$

$$\therefore A \cdot B$$

$$3. (P_1) E \supset F$$

$$(P_2) F \supset E$$

$$\therefore E \vee F$$

$$* 5. (P_1)(I \vee J) \supset (I \cdot J)$$

$$(P_2) \sim (I \vee J)$$

$$\therefore \sim (I \cdot J)$$

$$7. (P_1) M \vee (N \cdot \sim N)$$

$$(P_2) M$$

$$\therefore \sim (N \cdot \sim N)$$

$$9. (P_1)(R \vee S) \supset T$$

$$(P_2) T \supset (R \cdot S)$$

$$\therefore (R \cdot S) \supset (R \vee S)$$

$$2. (P_1)(C \vee D) \supset (C \cdot D)$$

$$(P_2) C \cdot D$$

$$\therefore C \vee D$$

$$4. (P_1)(G \vee H) \supset (G \cdot H)$$

$$(P_2) \sim (G \cdot H)$$

$$\therefore \sim (G \vee H)$$

$$6. (P_1) K \vee L$$

$$(P_2) K$$

$$\therefore \sim L$$

$$8. (P_1)(O \vee P) \supset Q$$

$$(P_2) Q \supset (O \cdot P)$$

$$\therefore (O \vee P) \supset (O \cdot P)$$

$$* 10. (P_1) U \supset (V \vee W)$$

$$(P_2) (V \cdot W) \supset \sim U$$

$$\therefore \sim U$$

C.用真值表确定下列论证的有效性或无效性。

*1.如果安哥拉实现稳定，那么博茨瓦纳和乍得会采取更自由的政策。但博茨瓦纳不会采取更自由的政策。因此，安哥拉不会实现稳定。

2.如果丹麦拒绝加入欧共体，那么，如果爱沙尼亚保留在俄罗斯的势力范围内，那么芬兰会拒斥自由贸易政策。爱沙尼亚会保留在俄罗斯的势力范围内。因此，如果丹麦拒绝加入欧共体，那么芬兰会拒斥自由贸易政策。

3.如果希腊强化它的民主机构，那么匈牙利会寻求更独立的政策。如果希腊强化它的民主机构，那么意大利政府会感觉威胁减小。因此，如果匈牙利寻求更独立的政策，那么意大利政府会感觉威胁减小。

4.如果日本继续增加汽车出口，那么，或者韩国或者老挝会遭受经济衰退。韩国不会遭受经济衰退。可见，如果日本继续增加汽车出口，那么老挝会遭受经济衰退。

*5.如果蒙大拿遭受严重干旱，那么，如果内华达低于正常平均降雨量，则俄勒冈的水供应会大幅度减少。内华达确实低于正常平均降雨量。因此，如果俄勒冈的水供应大幅度减少，那么蒙大拿会遭受严重干旱。

6.如果机会均等得到实现，那么，现在应该对原先处于不利地位的那些人给予特别的机会。如果现在应该对原先处于不利地位的那些人给予特别的机会，那么，有些人获得优先待遇。如果有些人获得优先待遇，那么机会均等就不会得到实现。因此，机会均等得不到实现。

7.如果满足恐怖分子的要求，那么无法无天就会得到奖赏。如果不满足恐怖分子的要求，那么无辜的人质会被杀害。因此，或者无法无天得到奖赏，或者无辜的人质被杀害。

8.如果人是完全理性的，那么，或者一个人的所有行为可以被提前预测，或者宇宙本质上是确定性的。并非一个人的所有行为可以被提前预测。因此，如果宇宙本质上不是确定性的，那么人不是完全理性的。

9.如果石油消费持续增长，那么或者石油进口量会增加，或者国内的石油储备将被耗尽。如果石油进口量增加且国内的石油储备被耗尽，那么该国最终会破产。因此，如果石油消费持续增长，那么该国最终会破产。

*10.如果石油消费持续增长，那么，石油进口量会增加且该国国内的石油储备将被耗尽。如果或者石油进口量增加，或者国内的石油储备被耗尽，那么该国不久就会破产。因此，如果石油消费持续增长，那么该国不久就会破产。

8.9 陈述形式与实质等值

A. 陈述形式与陈述

现在，我们来明确一下前面两节所使用的一个概念，即陈述形式。以论证和论证形式之间的关系为一方，陈述和陈述形式之间的关系为另一方，二者是完全平行的。“陈述形式”的如下定义可使这一点很显明：一个**陈述形式**是任何一个含有陈述变元但不含陈述的符号串，若用陈述代入这些陈述变元——用同一个陈述始终一致地代入同一个陈述变元——其结果是一个陈述。例如， $p \vee q$ 是陈述形式，因为若用陈述代入变元 p 和 q ，就会得到一个陈述。由于得到的陈述是一个析取句， $p \vee q$ 就叫作“析取陈述形式”。同样， $p \cdot q$ 和 $p \supset q$ 分别叫作“合取陈述形式”和“条件陈述形式”， $\sim p$ 叫作“否定形式”或者“否认形式”。正像某种形式的论证称为该论证形式的代入例一样，具有某种形式的任一陈述称为该陈述形式的代入例。正像我们判别一个给定论证的特征形式一样，我们把一个给定陈述的**特征形式**判别为这样一种陈述形式：用不同的简单陈述一致地代入每个不同的陈述变元，就可以得到该给定陈述。例如， $p \vee q$ 就是陈述“那个盲囚戴红帽子或者那个盲囚戴白帽子”的特征形式。

根据“陈述形式”的这种定义，可以给出“论证形式”精确而简洁的定义：一个**论证形式**是一个陈述形式序列，它的最后一个陈述形式是结论，其他陈述形式都是前提。

B. 重言的、矛盾的和偶真的陈述形式

尽管陈述“林肯是被暗杀的”（记为 L ）和“林肯或者是被暗杀的，或者不是”（记为 $L \vee \sim L$ ）显然都是真的，但我们会说它们是“以不同的方式”为真，或有“不同种类”的真。同样，尽管陈述“华盛顿是被暗杀的”（记为 W ）和“华盛顿既是被暗杀的又不是被暗杀的”（记为 $W \cdot \sim W$ ）显然都为假，但它们也是“以不同的方式”为假，或有“不同种类”的假。这些真或假的不同“种类”之间的差别是非常大的，也是很重要的。

陈述L为真和陈述W为假乃属于历史事实——关于事件实实在在发生方式的事实，它们没有逻辑必然性。所有事件都有以不同方式出现的可能，因而像L和W这样的陈述的真值，必须通过对历史的经验研究才能被发现。而陈述 $L \vee \sim L$ 尽管是真的，但它不是历史地真，而具有逻辑的必然性：事件不可能如此这般以致使它为假，它的真可以独立于任何经验研究而被知晓。陈述 $L \vee \sim L$ 是一个逻辑真理，或曰形式真理，其真仅因其形式。它是一个在其分支陈述变元的所有真值组合情形下都为真的陈述形式的代入例。

一个其分支陈述变元的所有真值组合都为真的陈述形式叫作**重言的陈述形式**，或**重言式**。一个重言陈述形式可以只有重言的代入例。要表明陈述形式 $p \vee \sim p$ 是一个重言式，可构造下列真值表：

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
T	F	T
F	T	T

这个真值表只有一列初始列或引导列，因为被探究的形式只含有一个陈述变元。它只有两行，代表了分支陈述变元p所有可能的真值。被检验陈述形式 $p \vee \sim p$ 下面的那一列里只有T，这表明，它的分支陈述变元p所有可能的真值都是真的。任何一个作为重言的陈述形式的代入例的陈述，依据其形式就是真的，其本身被称为重言陈述，亦称为一个重言式。一个真值函项重言式，比如 $p \vee \sim p$ ，是**必然真的**，在严格的意义上就是指，对于其分支陈述的任何真值组合**都不可能为假**。正如一个有效的、纯粹的真值函项论证形式，对于其分支陈述的任何真值组合都不可能出现前提皆真且结论为假的情形，一个重言陈述形式对于其分支陈述的任何真值组合都不可能为假。这个事实可以由**预期理由（丐题）**的论证形式得到最生动的示例：

$(P_1)p$

$\therefore p$

它所对应的陈述形式为：

$$p \supset p$$

上面这个论证形式显然是丐题，因为它假定它的前提就是它的结论。当然，它是一个有效的论证形式，可通过如下真值表显示出来：

P_1	$\therefore$
p	p
T	T
F	F

这个论证形式**不可能前提皆真且结论为假**，因为当前提p为真的时候，结论p也为真。当结论p为假的时候，前提p也为假。在4.5节的最后，我们曾指出，这个谬误类型——循环推理或丐题（**预期理由**）——是有效的但却是平凡的。现在我们可以更严格地说，尽管这个论证是有效的，以及它的代入例可以是可靠的，但这种特征形式的论证不能论证其结论的真，从而它不是笃证性论证，因为它假定了作为结论的陈述就是前提。任何对“宇宙中存在地外智能生物”这个陈述的真实性表示好奇或怀疑的理性人，都不会被这种从陈述自身演绎出自身的论证说服。

同样，条件陈述形式 $p \supset p$ 是重言式，正如下列真值表所示：

p	$p \supset p$
T	T
F	T

$p \supset p$ 之所以是重言式，乃因为它不可能为假：如果前件p为真，则后件p也为真；如果前件p为假，则整个条件陈述为真。这种有效性和重言性的**极限事例**将在8.9(D)得到简要解释。当我们为条件证明的

规则的合理性进行辩护时，一个有效论证形式与它所对应的条件陈述之间的重要联系，在9.11(A)节将会证明是非常有用的。

一个对于所有分支陈述变元的所有真值组合都为假的陈述形式，称为**自相矛盾**的陈述形式，或**矛盾式**，它是逻辑地为假的。陈述形式 $p \cdot \sim p$ 是自相矛盾的，它可以用如下真值表清楚地表示出来：

p	$\sim p$	$p \cdot \sim p$
T	F	F
F	T	F

可以很容易地看出，对于陈述变项 p 的真值的各种组合，陈述 $p \cdot \sim p$ 都是假的。当 p 为真时， $\sim p$ 为假，故它们的合取 $p \cdot \sim p$ 为假（因合取支 $\sim p$ 为假）。当 p 为假时， $\sim p$ 为真，故它们的合取 $p \cdot \sim p$ 为假（因合取支 p 为假）。任何一个作为自相矛盾的陈述形式的代入例的陈述，如 $W \cdot \sim W$ ，依据其形式就**必然是假的**——它的陈述形式中的陈述变元的所有真值组合都为假——其本身称为自相矛盾陈述，亦称为一个矛盾式。

既可为真又可为假的陈述形式——它的分支陈述变元的真值组合至少有一种为真，并且至少有一种为假——叫作**偶真陈述形式**。既然一个偶真陈述形式既可以为真，也可以为假，那么它既有为真的代入例，又有为假的代入例。其特征形式偶真的陈述称为**偶真陈述**。（请回想我们的假定，没有简单陈述是逻辑真或逻辑假的，即只有偶真的简单陈述。详见6.2节最开始的两页。）例如， p 、 $\sim p$ 、 $p \cdot q$ 、 $p \vee q$ 和 $p \supset q$ 都是偶真陈述形式， L 、 $\sim L$ 、 $L \cdot W$ 、 $L \vee W$ 、 $L \supset W$ 这样的陈述都是偶真陈述，因为它们的真值取决于它们的内容，而不只是它们的形式。

并非所有陈述形式都如上面所引的简单例子那样，明显是重言的、自相矛盾的或者偶真的。例如，陈述形式 $[(p \supset q) \supset p] \supset p$ 就很不明显，虽然以下真值表说明它是一个重言式。

p	q	$p \supset q$	$(p \supset q) \supset p$	$[(p \supset q) \supset p] \supset p$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

从真值表可以看出，陈述形式 $[(p \supset q) \supset p] \supset p$ 是重言式（叫作**皮尔****斯律**），因为对于分支陈述变项p、q的每一种真值组合，它都是真的。陈述形式 $p \supset q$ 那一列和陈述形式 $(p \supset q) \supset p$ 那一列表明它们都是偶真式，因为对于陈述变项p和q，至少有一种真值组合使得它们为真，也至少有一种真值组合使得它们为假。

C.实质等值

正如析取陈述和实质蕴涵陈述是真值函项陈述一样，一个实质等值陈述也是一个真值函项陈述。如前所释，任何真值函项陈述的真值，都取决于其所联结的陈述的真或假（是它们的一个函项）。例如，如果A、B有一个是真的，或者A和B都是真的，那么，A和B的析取就是真的。**实质等值**陈述则是这样一种真值函项陈述：它断言它所联结的陈述有**同样的**真值。因此，两个在真值上相同的陈述，就是实质等值的。可将之径直定义为：当两个陈述都为真或都为假时，它们就是“实质等值的”。

正像析取的符号是楔劈符、实质蕴涵的符号是马蹄符一样，实质等值也有一个特殊的符号，即**三杠号**“ $\equiv$ ”（一些系统用符号 $\leftrightarrow$ 表示）。正如可以给出楔劈符和马蹄符的真值表一样，三杠号同样也可以用真值表定义如下：

p	q	$p \equiv q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

任何两个真陈述彼此实质地蕴涵，这是实质蕴涵含义的一个推论；同样，任何两个假陈述也彼此实质地蕴涵。因此，任何两个实质等值的陈述必定彼此蕴涵，因为它们或者都是真的，或者都是假的。

由于任何两个实质等值的陈述A和B彼此蕴涵，故而从它们的实质等值，当（如果）A是真的，我们可以从 $A \supset B$ 的真推断出B是真的；**仅当（只有）**A是真的，也可以从 $B \supset A$ 的真推断出B是真的。反过来也成立：如果B真则A真($B \supset A$)，只有B真才A真($A \supset B$)。由于这两种关系都被实质等值蕴涵，我们可以把三杠号“ $\equiv$ ”读作“当且仅当”。于是，“A当且仅当B”（通常缩写为“A iff B”）可以符号化为 $A \equiv B$ ，它逻辑等价于 $B \supset A$ 和 $A \supset B$ 的**合取**。

在日常话语中，我们只偶尔使用这种逻辑关系词。有人会说，我去看冠军赛，当且仅当，我获得入场券。当我确实获得了入场券，我会去；但仅当我获得入场券，我才能去。这就是说，我去看比赛和我获得入场券，是实质等值的。

如前所见，每个蕴涵陈述都是一个条件陈述。若已知A和B两个陈述实质等值，既可推出条件陈述 $A \supset B$ 的真，也可推出条件陈述 $B \supset A$ 的真。因此， $A \equiv B$ 涵衍着 $A \supset B$ 和 $B \supset A$ 都为真； $A \equiv B$ 涵衍着两个条件陈述的合取，即 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 。由于在实质等值成立时，蕴涵是双向的，故而是一个形如 $A \equiv B$ 的陈述通常称为**双条件陈述**。之所以把“A当且仅当B”（符号化为 $A \equiv B$ ）称为双条件陈述，是因为它与两个条件陈述的**合取**（即 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ ）是逻辑等价的（正如8.10节将要表明的）。

我们现在就可以说明一个双条件（实质等值）陈述和一个条件陈述（连同8.4节讨论过的充分条件与必要条件）之间的重要联系了。

“q，如果p” 或 “如果p，那么q”（p是q的充分条件）：
 $p \supset q$ 。

“q，仅当p”（p是q的必要条件）： $q \supset p$ 。

“q，当且仅当p”（p是q的充分且必要条件）： $(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ 。

“p，当且仅当q”（q是p的充分且必要条件）： $(q \supset p) \cdot (p \supset q)$ 。

“p，当且仅当q”（q是p的充分且必要条件）： $p \equiv q$ 。

p	q	$p \supset q$	$q \supset p$	$(q \supset p) \cdot (p \supset q)$	$(p \supset q) \cdot (q \supset p)$	$p \equiv q$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T

我们在8.10节将要看到，最后三列的陈述形式彼此都是逻辑等价的。正如与之逻辑等价的合取陈述 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 所表明的那样，双条件陈述 $A \equiv B$ 确实涵摄了“A当且仅当B”中的两个条件陈述即 $B \supset A$ 和 $A \supset B$ 。

演绎论证通常所依赖的真值函项逻辑算子（即四个联结词和一个非联结词的逻辑算子）共五个：合取、析取、实质蕴涵、实质等值以及否定算子。我们现在已经完成了对它们的讨论。

概览				
五个真值函项逻辑算子				
真值函项算子	符号 (符号的名称)	陈述类型	该陈述类型中分支陈述的名称	例子
并且	• 圆点符	合取陈述	合取支	卡罗是卑部的 并且 鲍勃唱蓝调。 $C \cdot B$
或者	V 楔劈符	析取陈述	析取支	卡罗是卑部的 或者 泰勒是一位音乐爱好者。 $C \vee T$
如果……那么	$\supset$ 马蹄符	条件陈述	前件, 后件	如果鲍勃唱蓝调, 那么默娜情绪低落。 $B \supset M$
当且仅当	$\equiv$ 三杠号	双条件陈述	等值支	默娜情绪低落 当且仅当 鲍勃唱蓝调。 $M \equiv B$
并非	$\sim$ 波浪符	否定陈述	否定支	并非 泰勒是一位音乐爱好者。 $\sim T$

五个逻辑算子的经验法则

为了让读者记住每一个逻辑算子的真值表定义，以下提供它们的五个经验法则。

合取：只有在两个合取支都真的情形下，一个合取陈述才是真的；否则，它就是假的。

析取：只有在两个析取支都假的情形下，一个析取陈述才是假的；否则，它就是真的。

条件陈述：只有在前件为真后件为假时，一个条件陈述才是假的；否则，它就是真的。

双条件陈述：只有两个陈述有相同的真值，一个双条件陈述才是真的；否则，它就是假的。

否定：只有被否定的陈述是假的，一个否定陈述才是真的；否则，它就是假的。（否定陈述和它的分支陈述的真值相反。）

D.论证、条件陈述与重言式

每个论证都对应着这样一个条件陈述：它的前件是该论证的前提的合取，它的后件是该论证的结论。例如，一个论证若具有肯定前件式的形式：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)p$

$\therefore q$

则它有一个对应形式为 $[(p \supset q) \cdot p] \supset q$ 的条件陈述。

一个论证形式是有效的，当且仅当，它不可能出现前提皆真而结论为假的代入例。一个条件陈述是假的，当且仅当，它的前件为真而后件为假。因此，若上列论证的两个前提—— $p \supset q$ 和 p ——都真而结论 q 为假，则条件陈述 $[(p \supset q) \cdot p] \supset q$ 只能是假的。而如果一个论证形式是有效的，就不会存在这样的情形，这就意味着它所对应的条件陈述不会为假。因此，如果一个论证是有效的，它所对应的条件陈述必定是一个重言式。

一个论证形式（或论证）和它所对应的条件陈述之间的重要关系，可以通过真值表清楚地区分开来。上述论证形式以及它所对应的

条件陈述可以用下面的真值表展示：

P_2	$\therefore$	P_1	前件	后件	条件陈述
p	q	$p \supset q$	$(p \supset q) \cdot p$	q	$[(p \supset q) \cdot p] \supset q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	T	F	F	T

在这个真值表中，我们看到，**只有**在第1行中两个前提才同时为真，此时p和q都为真。在陈述变元p和q的这种真值组合中，两个前提皆真，而结论也真。由此这个论证形式是**有效的**，因为它不可能出现前提皆真而结论为假的情形。

与上述论证形式相对应的条件陈述是真值表的最后一列。既然一个条件陈述只有在它的前件为真且后件为假时它才为假，这个条件陈述只有在它的前件 $(p \supset q) \cdot p$ （即此论证的两个前提的合取）为真以及它的后件q为假时，它才是假的。正如我们可以清楚地看出，在陈述变元p和q的四种真值组合中（四行），没有一种情形使得前提为真且结论为假。相应地，第4和第5列表明，不存在使得前件（第4列）为真且后件（第5列）为假的情形。根据这个理由，条件陈述（第6列）在所有情形下都为真。这个条件陈述不可能为假——它不可能有真前件和假后件——因为这个论证形式不可能前提皆真而结论为假（即因这个论证形式是**有效的**）。这就表明这个论证形式是有效的，当且仅当，它所对应的条件陈述是重言式。

然而，对于关于真值函项的任一无效论证来说，相应的条件陈述必定不是重言式。由一个无效论证的前提的合取蕴涵其结论构成的条件陈述，或者是偶真陈述，或者是矛盾陈述。为表明这一点，考虑如下**肯定后件式**的无效论证形式：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)q$

$\therefore p$

这个论证形式的真值表以及它对应的条件陈述如下：

$\therefore$	P_2	P_1	前件	后件	条件陈述
p	q	$p \supset q$	$(p \supset q) \cdot q$	q	$[(p \supset q) \cdot p] \supset q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	F
F	F	T	F	F	T

正如这个真值表所显示的，上列论证形式的陈述变元有两种真值组合使得其前提皆真。在第1行，当 p 和 q 都为真的时候，两个前提都真，结论也为真。在这个特殊的情形中，前件（第4列）和后件（第5列）都为真，因此它所对应的条件陈述（第6列）也为真。然而，在第3行，两个前提都为真但结论为假，这表明此论证形式是无效的，因为它可以有前提皆真而结论为假的情形。这个论证形式的无效性反映了它所对应的条件陈述是假的，正如第3行所展示的情形，因为在这一行，它的前件（第4列）为真，后件（第5列）为假。这个条件陈述不是重言式，而是一个偶真式，从而它所对应的论证就是**无效的**。这个条件陈述之所以为偶真式，是因为它可以为假（第3行），也可以为真（第1、2和4行）；它可以为假是由于它可以有真前件和假后件（第3行）；这种可能性源于这个**无效**论证形式在第3行 p 为假和 q 为真时，**可以有前提皆真而结论为假的情形**。

一个论证形式是有效的，当且仅当，它对应的条件陈述是重言式。这个事实在9.11节为条件证明进行解释和辩护的时候，是非常重要的。

练习题

A.对左边列中的每个陈述来说，如果有的话，请指出右边列中哪些陈述形式以该陈述为代入例，并且如果有的话，请指出哪一个是该陈述的特征形式。

- | | |
|--|--|
| * 1. $A \vee B$ | a. $p \cdot q$ |
| 2. $C \cdot \sim D$ | b. $p \supset q$ |
| 3. $\sim E \supset (F \cdot G)$ | c. $p \vee q$ |
| 4. $H \supset (I \cdot J)$ | d. $p \cdot \sim q$ |
| * 5. $(K \cdot L) \vee (M \cdot N)$ | e. $p \equiv q$ |
| 6. $(O \vee P) \supset (P \cdot Q)$ | f. $(p \supset q) \vee (r \cdot s)$ |
| 7. $(R \supset S) \vee (T \cdot \sim U)$ | g. $[(p \supset q) \supset r] \supset s$ |
| 8. $V \supset (W \vee \sim W)$ | h. $[(p \supset q) \supset p] \supset p$ |
| 9. $[(X \supset Y) \supset X] \supset X$ | i. $(p \cdot q) \vee (r \cdot s)$ |
| * 10. $Z \equiv \sim \sim Z$ | j. $p \supset (q \vee \sim r)$ |

B.用真值表判别下列陈述形式为重言式、矛盾式还是偶真式。

- * 1. $[p \supset (p \supset q)] \supset q$
- 2. $p \supset [(p \supset q) \supset q]$
- 3. $(p \cdot q) \cdot (p \supset \sim q)$
- 4. $p \supset [\sim p \supset (q \vee \sim q)]$
- * 5. $p \supset [p \supset (q \cdot \sim q)]$
- 6. $(p \supset p) \supset (q \cdot \sim q)$
- 7. $[p \supset (q \supset r)] \supset [(p \supset q) \supset (p \supset r)]$
- 8. $[p \supset (q \supset p)] \supset [(q \supset q) \supset \sim (r \supset r)]$
- 9. $\{[(p \supset q) \cdot (r \supset s)] \cdot (p \vee r)\} \supset (q \vee s)$
- * 10. $\{[(p \supset q) \cdot (r \supset s)] \cdot (q \vee s)\} \supset (p \vee r)$

C.用真值表判定下述双条件陈述中哪些是重言式。

- * 1. $(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$
- 2. $(p \supset q) \equiv (\sim p \supset \sim q)$
- 3. $[(p \supset q) \supset r] \equiv [(q \supset p) \supset r]$
- 4. $[p \supset (q \supset r)] \equiv [q \supset (p \supset r)]$
- * 5. $p \equiv [p \cdot (p \vee q)]$
- 6. $p \equiv [p \vee (p \cdot q)]$
- 7. $p \equiv [p \cdot (p \supset q)]$
- 8. $p \equiv [p \cdot (q \supset p)]$
- 9. $p \equiv [p \vee (p \supset q)]$
- * 10. $(p \supset q) \equiv [(p \vee q) \equiv q]$
- 11. $p \equiv [p \vee (q \cdot \sim q)]$
- 12. $p \equiv [p \cdot (q \cdot \sim q)]$
- 13. $p \equiv [p \cdot (q \vee \sim q)]$
- 14. $p \equiv [p \vee (q \vee \sim q)]$
- * 15. $[p \cdot (q \vee r)] \equiv [(p \cdot q) \vee (p \cdot r)]$
- 16. $[p \cdot (q \vee r)] \equiv [(p \vee q) \cdot (p \vee r)]$
- 17. $[p \vee (q \cdot r)] \equiv [(p \cdot q) \vee (p \cdot r)]$
- 18. $[p \vee (q \cdot r)] \equiv [(p \vee q) \cdot (p \vee r)]$
- 19. $[(p \cdot q) \supset r] \equiv [p \supset (q \supset r)]$
- * 20. $\lceil (p \supset q) \cdot (q \supset p) \rceil \equiv \lceil (p \cdot q) \vee (\sim p \cdot \sim q) \rceil$

8.10 逻辑等价

本节不是要引进一种新的真值函项联结词，而是要引进一种非常重要且十分有用的新关系，这种关系比刚才讨论过的任何一个真值函项联结词都要复杂些。

当陈述有相同的真值时，它们是实质等值的。因为两个实质等值的陈述或者都是真的，或者都是假的，既然假前件（实质）蕴涵任何陈述，真后件被任何陈述（实质）蕴涵，我们就能看出它们必定彼此（实质）蕴涵。因此，我们可以把三杠号“ $\equiv$ ”读作“当且仅当”。根据8.9(C)，以下真值表清楚地展示了当 p 和 q 有相同的真值时， $p \equiv q$ 是真的。

p	q	$p \equiv q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

仅仅确定为实质等值的陈述并不能互相替换。知道它们实质等值，我们只是知道它们的真值相同。陈述“木星比地球大”和陈述“东京是日本的首都”是实质等值的，因为它们都是真的，但我们显然不能用一个替换另一个。同样，陈述“所有蜘蛛都有毒”和陈述“所有蜘蛛都无毒”都是假的，所以它们实质等值，它们当然也不能彼此替换！

然而，在很多情形下，我们必须表示那种允许相互替换的关系。两个陈述可以在比实质等值强得多的意义上等值。它们可能是在如下严格意义上**逻辑等价的**：对它们的分支陈述的每一种真值组合而言，它们都有相同的真值。这就引出了**逻辑等价**的定义：**两个陈述形式是逻辑等价的，当且仅当，对于它们的分支陈述的每一种真值组合而**

言，它们都有相同的真值。 考虑陈述形式 $p \supset q$ 以及陈述形式 $\sim p \vee q$ 。正如以下等值表所表明的，这两个陈述形式是逻辑等价的。

p	q	$\sim p$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

我们可以看到，对于p和q的四种真值组合中的每一种， $p \supset q$ 和 $\sim p \vee q$ 都有相同的真值。例如，当p为假且q为真时（第3行）， $p \supset q$ 和 $\sim p \vee q$ 都是真的。其他三种情形下，同样显示它们具有相同的真值。

读者也许记得本章前面对实质蕴涵的定义。我们定义 $p \supset q$ 作为 $\sim (p \cdot \sim q)$ 的缩写。这种缩写之所以可能，就是因为 $p \supset q$ 逻辑等价于 $\sim (p \cdot \sim q)$ ，正如以下扩充的真值表所示。

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \cdot \sim q$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$	$\sim (p \cdot \sim q)$
T	T	F	F	F	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	F
F	T	T	F	F	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T

可以看出，对于p和q的四种真值组合中的每一种，三个陈述形式在最后三列—— $p \supset q$ 、 $\sim p \vee q$ 和 $\sim (p \cdot \sim q)$ ——有相同的真值。这三个陈述形式中的任何两个都是**逻辑等价的**。这就使得8.4节所说的更加清楚：一个实质蕴涵“如果p，那么q”($p \supset q$)逻辑等价于“它的前件为真且后件为假”的否定($\sim (p \cdot \sim q)$)，它也逻辑等价于断言“它的前件为假或者后件为真”($\sim p \vee q$)。这些逻辑等价式意味着，这些陈述形式中的每一个都可以被其他两个替换，同时在有效性的证明时，每一个都可以从其他两个中演绎地得到（见第9章中的替换规则）。

逻辑等价不是实质等值，但它们之间存在着有趣的联系。对于任何实质等值来说，比如

$$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$$

我们可以利用真值表确定它在p和q的每一种真值组合下的真值。

p	q	$\sim p$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$	$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

这个真值表表明，实质等值陈述 $(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$ 对于p和q的任何真值组合都是真的。由于任何逻辑等价的陈述形式，对于它们的陈述变元的真值组合都有相同的真值表，那么它们的实质等值陈述在每一种组合下都是真的，因此它们的实质等值陈述就是一个重言式。不同的是，如果两个陈述形式逻辑等价，那么它们具有相同的真值就必然是真的。这就可以给出**逻辑等价**的另一种定义：两个陈述是逻辑等价的，当且仅当，它们的实质等值是一个重言式。我们用三杠号的上方加一个T，即“ $\underline{\underline{T}}$ ”，来表示这种很强的逻辑关系。“ $\underline{\underline{T}}$ ”表示的是这种逻辑关系的本质：两个逻辑等价陈述的实质等值陈述是一个重言式。因为实质等值陈述是一个“双条件陈述”（两个陈述互相蕴涵），所以，我们可以把这个逻辑等价符号“ $\underline{\underline{T}}$ ”视为表示一个重言的双条件陈述。

某些运用非常普遍的简单逻辑等价式可以使这种关系及其功用得以彰显。p和 $\sim \sim p$ 意谓同样的东西，这是一个常识；“他意识到那个困难”和“他不是没有意识到那个困难”是两个有同样意义的陈述。要言之，这两个表述中的任何一个都可以由另一个替换，因为它们说的是同一件事。这个**双重否定**原则的真对所有人来说都是显然的，这一点可以用真值表来展示。在此，两个陈述形式的实质等值陈述被表明是一个重言式：

p	$\sim p$	$\sim\sim p$	$p \equiv \sim\sim p$
T	F	T	T
F	T	F	T

这个真值表证明p和 $\sim\sim p$ 是逻辑等价的。因此，这个非常有用的逻辑等价式，即双重否定律，可以符号化为：

$$p \stackrel{T}{\equiv} \sim\sim p$$

实质等值和逻辑等价二者之间的差别很大，并且也很重要。前者是一个真值函项陈述形式，即“ $p \equiv q$ ”，它为真或为假仅取决于它所联结的分支的真或假。但后者，即逻辑等价“ $\stackrel{T}{\equiv}$ ”，不只是一个联结词，它还表达两个陈述之间某种非真值函项的关系。两个陈述逻辑等价，当且仅当它们绝对不可能有不同的真值——**当且仅当对于它们的分支陈述的每一种组合都有相同的真值**。然而，如果它们总是有相同的真值，那么，逻辑等价陈述必定有同样的（逻辑）意义。在此种情形下，它们可以在任何真值函项语境中互相替换而不改变在该语境中的真值。反之，如果两个陈述仅仅碰巧有相同的真值，甚至它们之间没有实际的联系，那么，它们就只是实质等值的。仅仅实质等值的陈述当然不能互相替换！

有两个著名的逻辑等价式（即逻辑地真的双条件陈述）非常重要，因为它们表示了合取、析取及它们的否定之间的相互关系。下面即严格地考察这两个逻辑等价式。

首先，我们用什么来否定一个析取为真呢？任何析取陈述 $p \vee q$ 只是断言它的两个析取支中至少有一个是真的。若断言其析取支至少有一个为假，并不能与之相矛盾；（要否定它）我们必须断言两个析取支都为假。因此，断言析取 $p \vee q$ 的否定，逻辑地等价于断言p的否定和q的否定的合取。要在真值表中表明这一点，可以构造双条件陈述

$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$ ，把它放在它自己那一列的顶端，然后检查它的分支陈述变元的各种真值组合下的真值，即每一行下的真值。

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \cdot \sim q$	$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	F	T	T	T	T	T

显而易见，无论p和q的真值如何， $\sim(p \vee q)$ 与 $\sim p \cdot \sim q$ 有相同的真值（正如第4和第7列所显示的），因此 $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$ 在每一种情形下都是真的（正如最后一列所显示的）。这个双条件陈述必定为真，即它是一个逻辑上为真的双条件陈述，即它是一个重言式。因为这个实质等值陈述是一个重言式，可得出这两个陈述逻辑等价。故我们已经证明：

$$\sim(p \vee q) \stackrel{T}{\equiv} (\sim p \cdot \sim q)$$

同样，由于断言p和q的合取就是断言二者都为真，要与该断言相矛盾，我们只需断定其中至少有一个为假，因此，断定合取 $(p \cdot q)$ 的否定，逻辑地等价于断定p的否定和q的否定的析取。在真值表中可以用符号表明，双条件陈述 $\sim(p \cdot q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$ 是一个重言式。这样一个真值表就证明了：

$$\sim(p \cdot q) \stackrel{T}{\equiv} (\sim p \vee \sim q)$$

这两个重言的双条件陈述或逻辑等价式，被叫作德·摩根定理，因为它们是由数学家兼逻辑学家奥古斯塔·德·摩根(1806—1871)正式表述出来的。德·摩根定理用自然语言可以表述为：

(a)两个陈述的析取的否定逻辑等价于这两个陈述的否定的合取；

(b)两个陈述的合取的否定逻辑等价于这两个陈述的否定的析取。

这两个德·摩根定理被证明是特别有用的。

在8.9(C)节结尾，我们曾指出双条件陈述 $A \equiv B$ 逻辑等价于两个条件陈述的合取，即 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 。现在就可以表明它们相应的特征陈述形式之间是逻辑等价的。

p	q	$p \supset q$	$q \supset p$	$(q \supset p) \cdot (p \supset q)$	$(p \supset q) \cdot (q \supset p)$	$p \equiv q$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T

这个真值表说明，这两个条件陈述的合取（即双条件陈述）：

$(q \supset p) \cdot (p \supset q)$ （“p当且仅当q”）

以及调转过来的合取：

$(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ （“q当且仅当p”）

以及实质等值陈述形式：

$p \equiv q$

三者相互之间都是逻辑等价的，因为真值表表明，对于它们的分支陈述变元的每一种真值组合，它们都有完全相同的真值。因此，正如与之逻辑等价的合取陈述 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 所表明的那样，双条件陈述 $A \equiv B$ 确实涵摄了“A当且仅当B”中的两个条件陈述即 $B \supset A$ 和 $A \supset B$ 。而且，由于陈述形式 $p \equiv q$ 和 $(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ 是逻辑等价的，这就意味着它们在任何真值函项语境中都可以互相替换，特别是在第9章有效性的证明中。

当我们试图系统处理真值函项联结词时，另一个重要的逻辑等价式非常有帮助。在本章的早些地方（8.4节），我们把实质蕴涵“ $\supset$ ”定义为 $\sim(p \cdot \sim q)$ 的一种缩略方式。也就是说，根据定义，“p实质蕴涵q”的意思就是，并非p为真而q为假。从这个定义可以看出，定义项 $\sim(p \cdot \sim q)$ 是一个合取的否定。根据德·摩根定理，我们知道，任何这种否定都逻辑等价于这些合取支的否定的析取；也就是说， $\sim(p \cdot \sim q)$ 逻辑等价于 $(\sim p \vee \sim \sim q)$ ；再运用双重否定原则，这个表达式又逻辑等价于 $\sim p \vee q$ 。以下真值表说明了这两种不同的缩略方式之间的等价。

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \cdot \sim q$	$\sim(p \cdot \sim q)$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$	$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$
T	T	F	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	F	T
F	T	T	F	F	T	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T	T

浅阴影部分表明这三列的三个陈述形式 $\sim(p \cdot \sim q)$ 和 $p \supset q$ 以及 $\sim p \vee q$ ，都是相互逻辑等价的。

深阴影部分展示了双条件陈述 $(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$ 的真值。可以看出，它是一个重言式——对于p和q的每一种真值组合， $p \supset q$ 与 $\sim p \vee q$ 都有相同的真值——这意味着 $p \supset q$ 与 $\sim p \vee q$ 是逻辑等价的。既然逻辑等价陈述形式（以及陈述）意味着相同的东西，马蹄符的原初定义，即 $\sim(p \cdot \sim q)$ 就可以用更简单的 $\sim p \vee q$ 来代替而不会改变原意。这就给出了实质蕴涵的一个非常有用的定义： **$p \supset q$ 逻辑等价于 $\sim p \vee q$** 。可用符号写为：

$$p \supset q \overset{T}{\equiv} (\sim p \vee q)$$

在分析论证和证明有效性时，需广泛地依赖实质蕴涵的这一定义。正如我们将在第9章看到的，把一个真值函项陈述转换成另一个逻辑等价的真值函项陈述，对于实施有效性的证明非常关键。这些转

换通常是必要的，当我们所处理的陈述有相同的核心联结词时，操作起来通常会很简便也更有效力。运用我们刚才所建构的马蹄符的简单定义，即 $p \supset q \equiv (\sim p \vee q)$ ，那些以马蹄符为主联结词的陈述，可以方便地用那些以楔劈符为主联结词的陈述来替换；同样，析取形式的陈述也可以用条件陈述替换。在给出演绎论证有效性的形式证明时，这种替换被证明确实非常有用。

在进入下一部分对证明和检验有效性的方法的探索之前，需要先做一个实质蕴涵之含义的透彻思考。蕴涵在论证中居于核心地位，但是正如我们已经注意到的，“蕴涵”一词是非常含混的。而我们在分析中所依赖的实质蕴涵只是这个词的一种含义，虽然它显然是非常重要的一种含义。前文所解释的关于实质蕴涵的定义，使下述这点变得非常清晰，即当我们在这个重要的含义上说“p蕴涵q”的时候，我们所表达的恰好就是“或者p为假，或者q为真”。

在这种含义上断言“如果-那么”关系会导致一些看起来有悖论性的后果。因为在这层含义上，我们可以**正确地说**：“如果一个陈述是真的，那么它被任何一个陈述蕴涵。”由于“地球是圆的”是真的，可以推出“月亮是新鲜奶酪做的蕴涵地球是圆的”，这确实十分怪异，特别是因为它也可以得出：“月亮不是新鲜奶酪做的蕴涵地球是圆的。”我们对实质蕴涵的精确理解还使我们能**正确地说**：“如果一个陈述是假的，那么它蕴涵任何陈述。”由于“月亮是新鲜奶酪做的”是假的，可以推出“月亮是新鲜奶酪做的蕴涵地球是圆的”；当我们意识到由之也可以得出“月亮是新鲜奶酪做的蕴涵地球不是圆的”时，这就更怪异了。

为什么这些为真的陈述看起来如此怪异？因为我们相信，地球的形状和月亮的质料彼此之间是完全不相干的。一般地使用“蕴涵”一词时，一个陈述不能蕴涵任何一个与之完全不相干的假的或真的陈述。这是“蕴涵”一词被使用最多的日常含义上的情形。上一段中的那些“悖论性”陈述事实上都是真的，并没有任何问题。因为它们是在“蕴涵”的逻辑含义，即“实质蕴涵”这一层含义上来使用这个词

的。实质蕴涵的精确含义我们已经表达得非常明确了，即说 p 实质蕴涵 q ，也就是说或者 p 假或者 q 真。

需要牢记在心的是：意义或内容是与实质蕴涵完全不相干的。**实质蕴涵是一个真值函项**。这里相干的只有前后件的真假值，而不是前后件的内容。说任何析取支的真内蕴一个真的析取陈述并没有任何悖谬之处。当我们说“月亮是新鲜奶酪做的实质蕴涵地球是圆的”时，我们知道这就在逻辑上与如下断言等价：“或者月亮不是由新鲜奶酪做的，或者地球是圆的”，后者是一个大可确定为真的析取陈述。任何我们可能会遇到的以“月亮不是由新鲜奶酪做的”为第一个析取支的析取陈述都将是确定真的，无论其第二个析取支断言的是什么。所以，的确“月亮是由新鲜奶酪做的实质蕴涵地球是方的”，因为它逻辑等价于“月亮不是由新鲜奶酪做的或者地球是方的”。一个假陈述实质蕴涵任何陈述。一个真陈述被任何陈述实质蕴涵。

我们已经说过，“如果-那么”的每次出现都应该被处理为实质蕴涵，用马蹄符“ $\supset$ ”表示。对这种逻辑权宜之计做法的辩护基于如下事实：把“如果-那么”翻译成“ $\supset$ ”，保留了在我们的逻辑研究所关注的那种论证中的所有有效论证的有效性。有人还提出了另一些符号体系，它们适合于其他类型的蕴涵，但它们超出了本书的范围，属于逻辑的更高级部分。

8.11 三大“思想法则”：逻辑的原理

一些早期思想家把逻辑定义为“关于思想法则的科学”，并进一步断言：刚好有三大基本思想法则，它们如此基本以至遵从它们既是正确思维的必要条件又是其充分条件。传统上，这三大思想法则是：

●**同一原理**。这个原理断言：如果一个陈述是真的，那么它就是真的。我们可以用符号这样重述它：同一原理断言的是每个具有 $p \supset p$ 形式的陈述必定是真的，每个这样的陈述都是重言式。

●**不矛盾原理**。这个原理断言：没有陈述是既真又假的。用符号重述：不矛盾原理断言的是每个具有 $p \cdot \sim p$ 形式的陈述必定是假的，每个这样的陈述是自相矛盾的。在我们的符号体系中，不矛盾原理是陈述形式 $\sim (p \cdot \sim p)$ ；每个具有这种形式的陈述都是重言式。

●**排中原理**。这个原理断言：每个陈述或者是真的或者是假的。用符号重述：排中原理断言的是每个具有 $p \vee \sim p$ 形式的陈述必定是真的，每个这样的陈述都是重言式。

显然，这三个原理确实是真的；而且，这三个原理的表达式作为真值函项陈述都是（逻辑为真的）重言式。

然而，现代逻辑不再把逻辑视作管“思想的法则”的科学。因为基于弗雷格、罗素、怀特海以及维特根斯坦等人的工作，逻辑已被看作关于用来区分正确推理与不正确推理的方法和原则的研究。正如本章和下章所阐明的，这种研究的焦点在于陈述之间的逻辑关系，特别是前提和结论之间的推论关系。逻辑研究的主题是：这些结论是从这些前提集必然地得到的吗？前提皆真而结论为假是可能的吗？于是，问题就是：如果这三个原理不是思想的法则，那么它们在逻辑中享有特权地位或者能构成逻辑最本质的东西吗？

1879—1913年，在现代逻辑创生期间，弗雷格、罗素以及怀特海致力于寻找逻辑的基础（以及所有数学或大多数数学的基础，前者

如罗素和怀特海，后者如弗雷格），即寻求少数基本、尽可能自明的逻辑公理作为数学的基础。如他们所言，其目标就是提供充足数量的公理或“原始命题”，然后证明所有逻辑真理。在里程碑式三卷本著作《数学原理》(1910—1913)中，罗素和怀特海提供了六个真值函项重言式作为他们的命题演算的公理，并宣称“它们在某种意义上是随意被选择的”，他们从能够证明逻辑真理方面去判定该公理系统的“充分性”，从一定不会导致矛盾方面去判定其“相容性”。他们宣称排中律和矛盾律（以及本书第9章中所讲的替换规则）是这些公理所演绎出的“最重要的”逻辑真理；之后，他们对其进行了推演。

在《哲学问题》(1912)中，罗素说道：“没有很好的理由把三个（‘自明的逻辑的’）原理以传统的‘思想的法则’方式挑选出来。”且在列出来它们后，他又说：“这三个法则是自明性的逻辑原理的范本，但它并不比其他类似的原理更为简单或自明。”自从维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》(1921,1922)中关于真值函项性和真值函项推论的分析之后，现代逻辑（如本章中所使用的工具）可以表明罗素是正确的，即《数学原理》中的公理以及思想的三个法则，与其他的真值函项重言式一样，都**不过是重言为真的，都是同等自明为真的**。所有真值函项重言式对于其分支简单陈述的每一种真值组合来说，都是真的；它们在根本上是平等的，因为根据真值表方法可证明它们都是重言式。然而，这个重要的事实表明，自明性——不管是实在的、幻想的还是意义理解的认知作用——在**逻辑中是完全没有必要的**。一个逻辑系统真正所关心的，比如本章和下两章所展现的，就是它表达上是否完备（即利用此系统的符号，每一个真值函项都可构造），以及是否每个有效论证的有效性都可以利用系统的规则（比如推论的19条规则和下一章给出的替换规则）得到证明，从而是演绎完全的。

所有真值函项重言式都是平等的重言式，这一事实并没有确定哪些真值函项重言式比其他的更重要或更能体现逻辑的根本性质。在65年后的这本第15版《逻辑学导论》中，也就是在本节中，我们已经可以正确地指出，这三个原理——同一原理、矛盾律原理以及排中律原理，乃是引导着真值表的构造的原理，即引导合取、否定、析取、实

质蕴涵以及实质等值的真值表定义的原理。在真值表中的每一行的引导列，根据排中原理（有时也叫作二值法则），我们放置T或F。根据不矛盾原理，我们不会在任何地方既放置T又放置F。一旦在给定行的符号下面放置了T，根据同一原理（或连同不矛盾原理），当我们放置同一行中的其他列中的符号时，必须确保给出同样的真值，即T。我们用这种方法构造真值表，是根据陈述及其真假的基本性质：一个陈述**必定或真或假，不可能既真又假**。本章给出的真值函项解释，以及下一章给出的有效性证明的解释，都必须以这种基本的真理为基础。**有效的逻辑推论**（这是逻辑学也是本书的中心话题），必须每个陈述或真或假（排中原理或二值法则），但不能既真又假（不矛盾原理）。因此，这就足以说明，排中原理或不矛盾原理是逻辑结构(the fabric of logic)的组成部分。

充分探究这些原理的本性，以及为什么逻辑要遵循它们，已经超出了本书的范围。然而，我们确实已经知道，逻辑需要每一个陈述都有且**只有一个**真值。

有趣的是，就在“经典”现代逻辑利用非常严格且完全的真值函项语义学，作为一个演绎系统而完成的时候，逻辑学家和数学家们又提出了**非标准逻辑系统**（即逻辑的非标准或“非经典”系统）。例如，当《数学原理》中证明命题演算的完全性的时候，保罗·贝尔纳斯(Paul Bernays,1918)和埃米尔·波斯特(Emil Post,1921)在各自独立地探究：如果承认三值或多值，将会得到什么样的逻辑？他们由此而建立了三值逻辑和n-值逻辑。在完全不同的方向上，荷兰数学家L.E.J.布劳威尔(L.E.J.Brouwer)论证道：数学的逻辑必须严格限制使用排中原理。这诱发了V.格里文科(V.Glivenko)、A.柯尔莫戈洛夫(A.Kolmogorov)以及A.海廷(A.Heyting)在1925至1930年间，分别独立地对直觉主义逻辑进行了形式化。此后不久，即在1920年代量子力学中波动力学和矩阵力学的系统理论诞生之后，约翰·冯·诺依曼和加维特·伯克霍夫提出了量子逻辑的系统，排斥了分配律（见第9章替换规则中的分配律）。甚至在更早的1912年，C.I.刘易斯就已经拒斥了罗素对“蕴涵”一词的用法及实质蕴涵本身，以模态逻辑中的**严格蕴涵**来代替。于是，自从现代逻辑中兴之后，逻辑学家和数学家们已经

提出了纯“经典的”命题逻辑和谓词逻辑（即本书的第8-10章）的**扩充形式**，其中包括时态逻辑和认知逻辑，以及经典逻辑的**变异形式**——“变异逻辑”包括直觉主义逻辑、量子逻辑以及亚相容逻辑（它拒斥不矛盾原理）。

经典逻辑的**扩充**，就是试图通过刻画出**所有有效推论**而使得**逻辑完备**。本章和下一章讲述的命题逻辑居于逻辑的核心地带，其中刻画了许多亚里士多德三段论逻辑无法刻画的有效论证形式，也刻画了三段论逻辑中的大多数论证形式。但是，命题逻辑并不完备。基于此，第10章将作为第8-9章的扩充，借助量化理论进入一阶谓词逻辑。这种扩充将会完成标准的“经典”现代逻辑。一阶逻辑——被哥德尔在他1930年博士论文中证明了其完全性——是否需要基于这种或那种理由进行扩充，是一个有趣且非常大的哲学问题，这也超出了本书讨论的范围。

然而比较明确的是，在弗雷格的《概念文字》发表140年、《数学原理》发表105年之后，哲学家和逻辑学家依旧把标准的或经典的命题逻辑和谓词逻辑看作关于物理世界的推理的**逻辑**。无论是现在还是以往关于物理世界的陈述，都必定或真或假，不可能既真又假，因为没有一种单独的事态或事实既是如此这般又不是如此这般。而“有效性”的定义（即一个有效的演绎论证不可能前提皆真而结论为假）引出关于推论的理论，以适应于我们关于现实世界的陈述、关于现实世界的推理以及我们获得的关于现实的知识。因此，尽管遵循逻辑的三个基本原理不是**正确思维**的既充分又必要的条件，但无疑是做出正确（有效）推论和对重言式、矛盾式和偶真式进行正确解释的必要条件。

值得注意的是，上述观点与柏拉图和亚里士多德都高度一致。在《理想国》第IV卷，柏拉图明显地诉诸不矛盾原理。在《形而上学》第IV卷和第XI卷，亚里士多德讨论了所有这三个原理。关于不矛盾原理，他写道：“同一属性不能在同一方面同时属于又不属于同一对象”，这样一个原理是“理解任何事物如其所是的每个人所必须掌握的”，并且是“每个人开始某项专门研究时所必须拥有的”，总之是

“所有原理中最确定的原理”。因此，不管三个原理能否作为“思想的法则”，它们是能够确定逻辑（即经典逻辑）最本质的东西的三个原理，它们贯穿于本书的主题，即从亚里士多德三段论逻辑到经典的现代逻辑。

第8章概要

本章介绍现代符号逻辑的一些最基本概念。

8.1节说明现代符号逻辑的一般路径以及它对人工符号语言的需要。

8.2节介绍真值、真值函项、真值函项陈述以及简单和复合陈述的概念。

8.3节定义合取（圆点符： $\cdot$ ）、否定（波浪符： $\sim$ ）和析取（楔劈符： $\vee$ ）的真值函项陈述，还解释了逻辑标点符号。

8.4节讨论蕴涵的不同含义，定义了实质蕴涵的真值函项陈述（马蹄符： $\supset$ ）。

8.5节阐释论证的形式结构，定义了论证形式和论证，并解释了一些分析演绎论证的基本术语。

8.6节给出了有效论证形式和无效论证形式的精确含义。

8.7节阐释检验论证形式和论证之有效性的真值表方法，并通过大量论证和论证形式展示真值表方法的应用。

8.8节区别并刻画了几个非常普通的论证形式，有些是有效的，有些是无效的。通过真值表显示它们的有效性或无效性。

8.9节阐释陈述的形式结构，定义了一些处理陈述形式的基本术语。介绍了重言的、矛盾的和偶真的陈述形式，并定义了第五个真值函项陈述，即实质等值（三杠号： $\equiv$ ）。

8.10节介绍并定义一种新的重要关系——逻辑等价，引入了符号 $\equiv$ 。解释了两个陈述是逻辑等价的，当且仅当对于它们的分支陈述的任意真值组合都有相同的真值。还解释了为什么逻辑等价陈述可以相

互替换，而仅仅实质等值的陈述不能相互替换。另外，介绍了几个特别重要的逻辑等价式：德·摩根定理、双重否定原则和实质蕴涵定义。对于每一个，我们都通过真值表来说明。

8.11节讨论被许多人认为是所有推理的基础的三个逻辑原理（以及对应的重言式）：同一原理、不矛盾原理和排中原理（二值法则）。解释了不矛盾原理和排中原理对于标准的经典命题逻辑如何具有核心功能。此外，还概述了这些原理的择代观点以及所得到的非标准“逻辑”。

第8章关键术语

真值：任何陈述为真或为假（T或F）的状态。

简单陈述：不是其他陈述之真值函项的陈述。

复合陈述：是至少一个其他陈述之真值函项的陈述。它的真值是一个或更多陈述的函项——是被唯一确定的。

真值函项分支：一个复合陈述的任何分支，用其他任何与原分支陈述有相同真值的陈述做替换，复合陈述的真值保持不变。

逻辑算子：用于从一个或多个其他陈述形成真值函项复合陈述的符号。在逻辑命题中有五个逻辑**算子**：“ $\cdot$ ”（圆点符，表示“并且”），“ $\vee$ ”（楔劈符，表示可兼的“或者”），“ $\supset$ ”（马蹄符，表示“如果.....那么”），“ $\equiv$ ”（三杠号，表示“当且仅当”），以及“ $\sim$ ”（波浪符或卷曲符，表示“并非”或“并非那样”）。前四个是逻辑联结词，第五个是否定算子。

逻辑联结词：五个逻辑算子中的前四个是逻辑联结词，因为它们被用来联结其他陈述而形成真值函项复合陈述。

合取陈述：由两个被称作合取支的陈述组成的真值函项陈述，合取支由逻辑联结词圆点符($\cdot$)所联结，表示“并且”。一个合取形式 $p \cdot q$ 是真的，当且仅当 p 和 q 都是真的。“合取”（“Conj.”）也是一个推论规则的名字，它是九个最基本的有效论证形式之一；它允许把两个为真的陈述合并为一个复合陈述，符号化为： p, q ，因此 $p \cdot q$ 。

合取支：一个合取陈述的两个真值函项分支陈述之一。一个合取陈述由两个合取支组成：一个在圆点符或“并且”的左边，一个在圆点符或“并且”的右边。

圆点符：符号 $\cdot$ ，表示“并且”，它联结一个合取陈述的两个合取支。

真值函项联结词：联结一个真值函项复合陈述的两个分支陈述的逻辑算子（即合取、析取、实质蕴涵和实质等值）。

真值表：对复合陈述的所有分支简单陈述的真值的排列进行展示。一个真值表可以用来定义一个真值函项复合陈述，也可以用来判定一个演绎论证是否有效。

否定：即否认；符号为波浪符或卷曲符。 $\sim p$ 是指“并非 p ”，也可读作“非 p ”。

波浪符或卷曲符：表达否定的符号 $\sim$ 。它放在一个陈述的前面（左边）表示否定或否认。

析取陈述：由两个被称作析取支的陈述组成的真值函项陈述。有两种析取陈述：可兼析取陈述和不可兼析取陈述。

可兼析取陈述：通过楔劈符 $\vee$ 联结两个析取支所组成的真值函项复合陈述。在至少有一个析取支（即一个或两个都）为真的情形下，不可兼析取是真的。一般简单地叫作“析取”，也叫作“弱析取”。

不可兼析取或强析取陈述：由两个析取支组成的一种真值函项复合陈述，在当且仅当只有一个析取支为真的时候为真。一个不可兼析取是说：其中一个析取支是真的，且另一个是假的。这与“可兼的”（或“弱的”）析取不同，可兼析取说的是至少有一个析取支为真，且可以都为真。

楔劈符：可兼（弱）析取的符号 $\vee$ 。任何具有形式 $p \vee q$ 的陈述是真的，如果 p 是真的，或者 q 是真的，或者它们都是真的。

标点符号：在数学和逻辑中，为了消除歧义而使用的圆括号、方括号与大括号。

条件陈述：具有“如果 p ，那么 q ”形式的真值函项复合陈述。如果它的前件 p 为假，或者它的后件 q 为真，则它是真的。

前件：在一个条件陈述（“如果……，那么……”）中，紧接着“如果”的分支陈述就是前件。有时也叫作蕴涵者，或前式。在条件陈述“如果 p ，那么 q ”中， p 就是前件。

后件：在一个条件陈述（“如果……，那么……”）中，紧接着“那么”的分支陈述就是后件。有时也叫作被蕴涵者，或后式。在条件陈述“如果 p ，那么 q ”中， q 就是后件。

蕴涵：为真的条件陈述或假言陈述的前后件之间的一种关系。

实质蕴涵陈述：由前后件所组成的一种真值函项陈述，其形式是 $p \supset q$ 。如果 p 为假或者 q 为真，则陈述“ p 实质蕴涵 q ”($p \supset q$)是真的。

马蹄符：实质蕴涵的符号 $\supset$ 。

通过逻辑类推的反驳：通过另一个具有相同形式的论证来表明一个论证是无效的方法，其中类推的这个论证的前提为真而结论为假。

陈述变元：一个占位符；可以用陈述来替换的字母（按约定用小写字母表示，以 p 、 q 等开始）。

论证形式：一个符号序列——一行符号串作为结论并且一行或多行符号串作为前提，其中包含一些不是陈述的陈述变元，使得当用陈述代入陈述变元时（同一陈述始终代入同一陈述变元），其结果就是一个论证。

代入例：给定一个论证形式，用陈述替换其中的陈述变元而得到的论证，相同的变元必须代入同一个陈述。

（论证的）特征形式：若一个论证是以不同的简单陈述一致地代入一个论证形式中每个不同的陈述变元而得到的，该论证形式就是这个论证的特征形式。

有效：一个演绎论证是有效的，当且仅当，它不可能出现前提皆真而结论为假的情形。有效性是一个形式特征，它只能应用于论证和

论证形式。

无效：不是有效的；一个无效论证形式可以出现前提皆真而结论为假的情形。每一个演绎论证或者是有效的，或者是无效的。

析取三段论：一个基本的有效论证形式，它的前提由一个析取陈述和一个对其析取支进行否定的陈述构成，它的结论是另一个析取支。符号化为： $p \vee q, \sim p$ ，所以 q 。

肯定前件式：一个基本的有效论证形式：如果假定一个条件陈述为真，且假定它的前件为真，那么就可以推出它的后件为真。符号化为： $p \supset q, p$ ，所以 q 。

否定后件式：一个基本的有效论证形式：如果假定一个条件陈述为真，且假定它的后件为假，那么就可以推出它的前件为假。符号化为： $p \supset q, \sim q$ ，所以 $\sim p$ 。

假言三段论：包含一个条件（“假言”）陈述作为前提的三段论。如果这个三段论仅包含条件陈述，则叫作“纯”假言三段论；如果它包含一个条件陈述和一个直言陈述作为前提，则称作“混合”假言三段论。

构造式二难：一种包含两个前提和一个结论的基本的有效论证形式。它的第一个前提是两个条件陈述的合取；第二个前提是一个析取，其中第一个析取支是第一个条件陈述的前件，第二个析取支是第二个条件陈述的前件。结论是从前提中有效地得到的析取，其中第一个析取支是前提中第一个条件陈述的后件，第二个析取支是前提中第二个条件陈述的后件。

陈述形式：不包含陈述但包含陈述变元的符号串，当用同样的陈述来代入同一陈述变元的时候，得到的结果就是一个陈述。

析取陈述形式：符号化为 $p \vee q$ 陈述形式；它的代入例是析取陈述。

(陈述的) 特征形式：一个给定陈述的这样一种陈述形式，即用不同的简单陈述一致地代入每个不同的陈述变元，就可以得到该给定陈述。

论证形式：一个陈述形式序列，最后一个陈述形式是结论，其他陈述形式都是前提。

重言式：在所有分支陈述变元（或简单陈述）的任何真值组合下都为真的陈述形式（或陈述）。

矛盾式：在其所有分支陈述变元的任何真值组合下都为假的陈述形式，它的任何代入例都必然为假。

偶真陈述形式：可为真也可为假的陈述形式。它的分支陈述变元的真值组合至少有一种为真，并且至少有一种为假。一个偶真陈述形式既不是重言式，也不是矛盾式。

实质等值陈述：用三杠号连接两个陈述，断定它们之间具有相同的真值，这样的真值函项陈述就是实质等值陈述。如果两个陈述同为真或同为假，那么它们就是实质等值的——也就是说，它们具有相同的真值。实质等值陈述的两个分支互相实质蕴涵。

逻辑等价：两个陈述形式是逻辑等价的，当且仅当，对于它们的分支陈述变元的任何真值组合都具有相同的真值。如果两个陈述形式是逻辑等价的，它们的实质等值陈述就是一个重言式。逻辑等价的陈述一定有相同的逻辑意义，因此它们可以相互替换。

双重否定：一个陈述的一种逻辑等价表达，它是一个否定陈述的否定。符号化为： $p \equiv \sim \sim p$ 。

德·摩根律：两个重要的逻辑等价式。第一个是说析取陈述的否定等价于两析取支否定的合取： $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \cdot \sim q$ 。第二个是说合取陈述的否定等价于两合取支否定的析取： $\sim (p \cdot q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$ 。

同一原理：这个原理断言，任何陈述如果是真的，那么它是真的。

不矛盾原理：这个原理断言，任何陈述不可能同时为真和为假。

排中原理：这个原理断言，任何陈述或者为真，或者为假。

第9章 命题逻辑II：演绎方法

9.1 有效性的形式证明

正如本书的开头所说，逻辑学关心的是**推理**，逻辑学研究在于辨别正确推理与不正确推理。在本章中，我们将看到有效的演绎推理构成的**证明**，这种证明是逻辑学中核心的至关重要的组成部分。

在命题逻辑（以及将在第10章所展示的谓词逻辑）中，我们可以通过运用一系列有效演绎推论，从一个论证的前提演绎出它的结论，从而证明该论证是有效的。一个**有效性的形式证明**是关于一个论证不可能出现前提真而结论假的情形的一种严格核证。如果一个论证的前提是真的，那么此论证的有效性的证明一旦建立，就能保证它的结论也是真的。

例如，考虑下述论证：

(P₁)如果安德逊被提名，那么她会去波士顿。

(P₂)如果她去波士顿，那么她会在那儿竞选。

(P₃)如果她在那儿竞选，她会遇到道格拉斯。

(P₄)安德逊没有遇到道格拉斯。

(P₅)或者安德逊被提名，或者某个更合适的人被选中。

因此，某个更合适的人会被选中。

它的有效性可能在直觉上也很显然，但我们来考虑一下证明问题。为讨论方便起见，先把该论证翻译成下列符号表达式：